

Aula 04

TRANSPETRO (Profissional de Nível Superior - Ênfase 19: Engenharia de Produção) Conhecimentos Específicos - 2026 (Pós-Edital)

Autor:

Daniel Almeida

24 de Agosto de 2026

ENGENHARIA DE PROCESSOS.....	2
1 – Fundamentos: Processos e sua Estrutura	2
2 – Visão Funcional x Visão por Processos	10
3 – A Cadeia de Valor.....	15
4 – Gestão por Processos (BPM).....	18
5 – Mapeamento e Modelagem de Processos.....	22
6 – Indicadores e Medição de Desempenho de Processos.....	27
7 – Análise e Melhoria de Processos	29
8 – Processos e a Certificação ISO 9000	35
9 – Tipos de Processos Produtivos e de Serviços	37
10 – Tendências em Engenharia de Processos.....	38
Lista de Questões	39
Gabarito	50
Questões Comentadas.....	50
Bônus: Questões Inéditas Comentadas.....	70
Referência Bibliográfica usada nessa aula	76



APRESENTAÇÃO DA AULA

Nessa aula trabalharemos novas abordagens aplicadas à **Engenharia de Processos**

Deixarei abaixo meus contatos para quaisquer dúvidas ou sugestões. Terei o prazer em orientá-los da melhor forma possível nesta caminhada que estamos trilhando.

Rumo à aprovação!

E-mail: danielalmeida015@yahoo.com.br

Instagram: <https://www.instagram.com/professordanielalmeida>

ENGENHARIA DE PROCESSOS

Na aula anterior estudamos a Engenharia de Métodos, olhando para o posto de trabalho: a tarefa, os movimentos e os tempos. Agora subimos o nível de análise: a **Engenharia de Processos** enxerga a organização como um conjunto de fluxos de trabalho que atravessam setores e entregam valor ao cliente. Como o edital não traz gestão por processos como tópico separado, é dentro desta aula que você vai dominar tudo o que a CESGRANRIO cobra sobre o tema: conceito e hierarquia de processos, visão funcional versus visão por processos, cadeia de valor, BPM, mapeamento e modelagem, fluxograma, indicadores, PDCA, Seis Sigma, reengenharia, gargalos e os tipos de processos produtivos. Ao longo da teoria, resolveremos juntos 18 questões reais da banca, e mais 32 esperam por você na lista final, além de uma bateria bônus de questões inéditas.

1 – Fundamentos: Processos e sua Estrutura

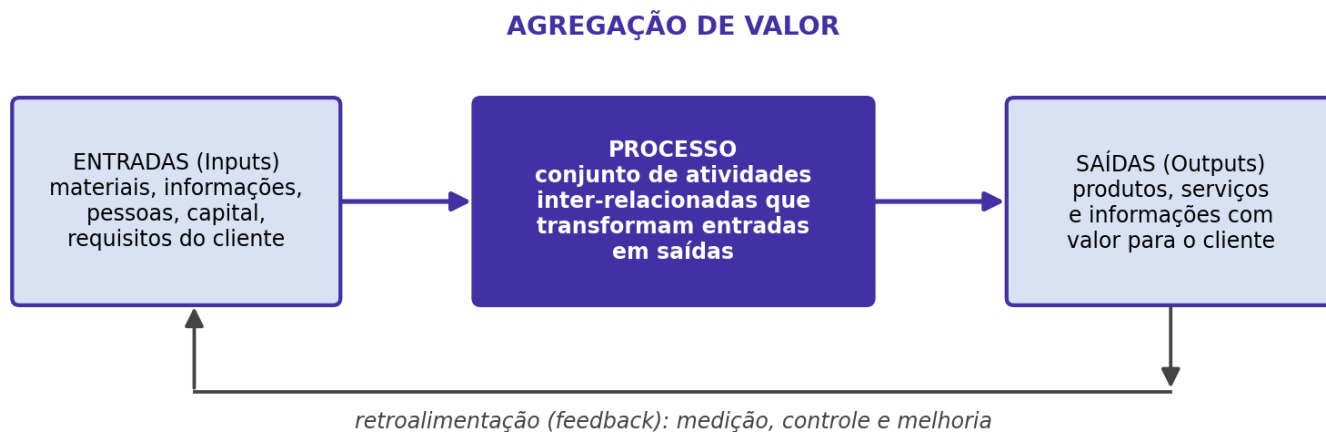
1.1 – Conceito e características

Um **processo** é um conjunto de atividades inter-relacionadas, estruturadas em sequência lógica, que **transforma entradas (inputs) em saídas (outputs)** com valor agregado para um cliente, interno ou externo. Chiavenato o define como uma sequência estruturada de atividades iniciadas com um input, tendo como meio o processamento e como fim a saída, o output. Todo processo tem, portanto, cinco



elementos essenciais: **fornecedores, entradas, atividades de transformação, saídas e clientes**. A figura 1 representa esse modelo, incluindo a retroalimentação, que permite medir, controlar e melhorar continuamente.

Figura 1: O processo como transformação de entradas em saídas



Três características merecem destaque: o processo é **repetitivo e cíclico** (executa-se muitas vezes, de forma padronizada, disparado por eventos ou gatilhos: chegou um pedido, o processo roda), é **interfuncional** (pode atravessar setores e até organizações) e é **mensurável** (tempo, custo, qualidade e volume podem ser medidos). Dentro da organização forma-se ainda a **cadeia cliente-fornecedor interna**: cada processo é cliente do processo anterior e fornecedor do seguinte.

1.2 – Processo × Projeto: não confunda

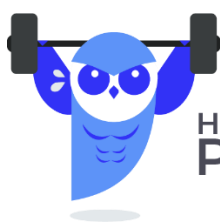
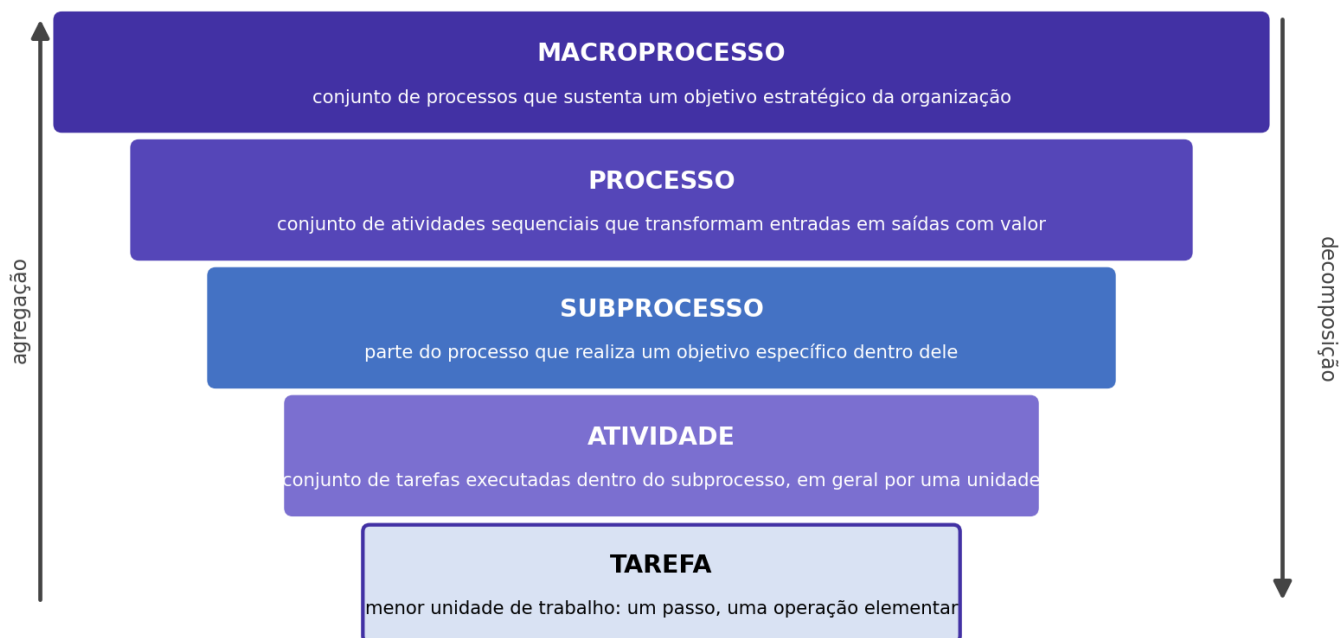


Se liga: o **processo** é rotineiro, cíclico, repetitivo e por tempo indeterminado; o **projeto** é temporário, único e exclusivo, com início, meio e fim previamente definidos. Transportar derivados todos os dias é processo; construir um novo terminal é projeto. A banca adora vestir a definição de projeto (duração determinada, produto único, elaboração progressiva) como se fosse característica de processo, e vice-versa.

1.3 – Hierarquia de processos

Para organizar a análise, os processos são decompostos em níveis. Do mais amplo ao mais elementar: **macroprocesso**, **processo**, **subprocesso**, **atividade** e **tarefa**. O macroprocesso envolve mais de uma função da organização e sua operação impacta significativamente as demais; o processo é o grupo de atividades interligadas logicamente que utiliza recursos para gerar resultados e cumprir um objetivo organizacional específico; o subprocesso realiza um objetivo específico em apoio ao processo, geralmente organizado seguindo linhas funcionais; a atividade é o trabalho tipicamente executado por um departamento ou pessoa; e a tarefa é a menor unidade, a parte mais detalhada do trabalho. Observe a figura 2.

Figura 2: Hierarquia de processos



HORA DE
PRATICAR!

(CESGRANRIO - Petrobras - 2014) Um processo de negócio pode ser explicitado em vários níveis. Dependendo do detalhamento que se deseja, ele pode ter uma visão mais macro, mostrando o processo dentro de seu ambiente geral, até uma visão mais específica, detalhando a sua operacionalização, desempenho ou estrutura. O detalhamento dos processos é feito segundo uma hierarquia. Sobre o nível da hierarquia e suas características, verifica-se que o(a)



- A) macroprocesso é um conjunto de operações de média a alta complexidade, com atividades e tarefas distintas e interligadas, que possibilita a realização de objetivos específicos em apoio a um processo.
- B) processo consiste num grupo de tarefas de alta complexidade, interligadas logicamente, que utiliza recursos da organização para gerar resultados, visando a cumprir um objetivo organizacional específico.
- C) subprocesso representa a parte mais detalhada das atividades, envolvendo rotina e prazo determinados, em um nível imediatamente inferior ao de uma atividade.
- D) atividade, na maior parte das vezes, envolve mais de uma função organizacional, cuja operação tem impacto significativo no modo como a organização funciona.
- E) tarefa é um conjunto de operações de média complexidade, que ocorre dentro de um processo ou subprocesso, geralmente desempenhada por uma unidade organizacional determinada e destinada a produzir um resultado específico.

Comentários:

- A) Errada.** A alternativa descreve o subprocesso: conjunto de operações que realiza objetivos específicos em apoio a um processo.
- B) Certa.** É a definição de processo: grupo de tarefas interligadas logicamente, que utiliza recursos da organização para gerar resultados e cumprir um objetivo organizacional específico.
- C) Errada.** A parte mais detalhada, em nível imediatamente inferior ao da atividade, é a tarefa, não o subprocesso.
- D) Errada.** Envolver mais de uma função organizacional, com impacto significativo nas demais, é característica do macroprocesso, não da atividade.
- E) Errada.** Ocorrer dentro de um processo ou subprocesso, desempenhada por uma unidade organizacional determinada, é a definição de atividade, não de tarefa.

Guarde a escada: macroprocesso, processo, subprocesso, atividade e tarefa.

Gabarito: Alternativa B.





(CESGRANRIO - Petrobras - 2014) Para que as atividades de uma empresa sejam realizadas, é necessária a integração de diversos fatores, tais como humanos, capitais, tecnológicos e físicos, entre outros. Visando à excelência organizacional, as atividades inter-relacionadas devem ser compreendidas e gerenciadas numa abordagem de processos. Nessa abordagem, existe uma hierarquia que diferencia os processos de acordo com a complexidade de sua estrutura. Associe o nível de complexidade dos processos apresentados às suas respectivas características. I - Macroprocesso; II - Subprocesso; III - Atividades. P - Tem objetivos específicos, sendo organizado seguindo linhas funcionais. Q - Trabalho que se inicia e termina com o cliente externo. R - Trabalho tipicamente executado por um departamento ou uma pessoa. S - Envolve mais de uma função da organização, e sua operação tem impacto significativo nas demais funções da organização. As associações corretas são:

- A) I - P ; II - Q ; III - R
- B) I - Q ; II - R ; III - S
- C) I - R ; II - Q ; III - S
- D) I - R ; II - S ; III - P
- E) I - S ; II - P ; III - R

Comentários:

I - S. O macroprocesso envolve mais de uma função da organização e sua operação tem impacto significativo nas demais funções.

II - P. O subprocesso tem objetivos específicos e organiza-se seguindo linhas funcionais, em apoio ao processo.

III - R. As atividades são o trabalho tipicamente executado por um departamento ou uma pessoa.

A característica Q (trabalho que se inicia e termina com o cliente externo) descreve o processo de negócio ponta a ponta, que não estava entre os itens. Associação correta: I - S; II - P; III - R, alternativa E.

Gabarito: Alternativa E.



1.4 – Classificação dos processos organizacionais

Segundo o BPM CBOK, os processos dividem-se em três categorias, ilustradas na figura 3: os **processos primários (finalísticos ou de negócio)**, ponta a ponta, interfuncionais, que agregam valor diretamente ao cliente externo e constroem sua percepção de valor por estarem ligados à experiência de consumo; os **processos de apoio (suporte ou secundários)**, que entregam valor para outros processos, sustentando os primários sem contato direto com o cliente externo; e os **processos gerenciais (de gerenciamento)**, voltados a medir, monitorar, controlar e administrar o presente e o futuro do negócio.

Figura 3: Classificação dos processos organizacionais

CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS (BPM CBOK)



A literatura traz ainda outras classificações que a banca ocasionalmente utiliza: quanto ao fluxo, processos **verticais (intrafuncionais)**, contidos em uma única função, e **horizontais (interfuncionais)**, que cruzam várias áreas; quanto à fronteira, processos **internos**, que começam e terminam dentro da organização, e **externos**, que envolvem clientes, fornecedores e parceiros; e a tríade de Gonçalves: processos **de negócio** (atendem ao cliente externo), **organizacionais** (viabilizam o funcionamento interno) e **gerenciais** (medem e ajustam o desempenho).





(CESGRANRIO - CNU - 2024) Processos são compostos por atividades inter-relacionadas que solucionam uma questão específica. Essas atividades são governadas por regras de negócio e vistas no contexto de seu relacionamento com outras atividades, fornecendo uma visão de sequência e fluxo. Os processos de negócio podem ser classificados como primários, de suporte ou de gerenciamento. Os processos de negócio primários

- A) entregam valor para outros processos, objetivando, indiretamente, gerar valor aos clientes.
- B) têm o propósito de medir, controlar e administrar o presente e o futuro do negócio.
- C) constroem a percepção de valor pelo cliente por estarem diretamente relacionados à experiência de consumo do produto ou serviço.
- D) não são estruturados ponta a ponta, para que seja possível agregar valor diretamente ao cliente.
- E) não podem fluir interfuncionalmente nem interorganizacionalmente, para que seja possível direcionar os resultados das atividades na construção da percepção de valor pelo cliente.

Comentários:

- A) Errada.** Entregar valor para outros processos, gerando valor ao cliente apenas indiretamente, é característica dos processos de suporte (apoio).
- B) Errada.** Medir, controlar e administrar o presente e o futuro do negócio é o papel dos processos de gerenciamento.
- C) Certa.** Os primários constroem a percepção de valor pelo cliente por estarem diretamente relacionados à experiência de consumo do produto ou serviço. É a definição do CBOK.
- D) Errada.** Inverte a característica: os primários SÃO estruturados ponta a ponta, e é isso que lhes permite agregar valor diretamente ao cliente.
- E) Errada.** Também inverte: os primários PODEM fluir interfuncionalmente e até entre organizações (interorganizacionalmente).

Gabarito: Alternativa C.





(CESGRANRIO - IBGE - 2016) O gerente de uma empresa acompanhava todos os processos de forma permanente e percebeu que havia um problema nas vendas dos produtos. Os clientes demoravam a ser atendidos, e havia atrasos nas entregas. Ele constatou que não havia nenhum tipo de problema com o abastecimento de produtos das unidades de vendas. Dessa forma, a falha estava, necessariamente, localizada nos processos

- A) horizontais
- B) primários
- C) de longo prazo
- D) simbólicos
- E) de apoio

Comentários:

- A) Errada.** Processos horizontais são os que cruzam áreas; o enunciado não trata da forma do fluxo, e sim da relação com o cliente.
- B) Certa.** Atendimento ao cliente e entrega do produto tocam diretamente o cliente externo: são processos primários (finalísticos). Como o abastecimento (apoio) estava normal, a falha está necessariamente nos primários.
- C) Errada.** Não existe a categoria processos de longo prazo nessa classificação.
- D) Errada.** Processos simbólicos não é classificação da literatura de gestão por processos.
- E) Errada.** O enunciado afirma que o abastecimento das unidades (processo de apoio) estava sem problemas.

Gabarito: Alternativa B.





DECORE com exemplo Transpetro: transportar e armazenar petróleo, derivados e gás são processos **primários**; manutenção de dutos e frota, RH, TI e compras são processos de **apoio** (essenciais, mas sem contato direto com o cliente externo); planejamento estratégico, gestão de riscos e auditoria são processos **gerenciais**.

2 – Visão Funcional × Visão por Processos

A organização tradicional é estruturada em **funções (silos verticais)**: produção, vendas, finanças. O trabalho, porém, flui **horizontalmente**, cruzando os departamentos até chegar ao cliente. A visão por processos enxerga esse fluxo de ponta a ponta (end to end), reformulando o modo de administrar as operações e integrando todas as funções envolvidas na solução de um problema. Com isso, reduz os males típicos das transferências entre setores (handoffs): retrabalho, filas, perda de informação e ausência de um responsável pelo resultado final.

Vale distinguir também a **gestão DE processos** da **gestão POR processos**. A primeira é o gerenciamento individual de cada processo (mapear, medir e melhorar processos específicos), possível mesmo em uma estrutura funcional. A segunda é mais ambiciosa: é um modelo de gestão em que a organização inteira se orienta pelos seus processos, com donos de processo, indicadores de ponta a ponta e até recompensas baseadas em metas de processos.

Aspecto	Visão funcional (vertical)	Visão por processos (horizontal)
Foco	No chefe e no departamento	No cliente e no resultado do fluxo
Estrutura	Silos: cada área otimiza a si mesma	Fluxo de ponta a ponta, cruzando áreas
Esforços	Centrados em tarefas, pessoas e estruturas	Centrados no fluxo de valor e no cliente
Responsabilidade	Difusa: cada setor responde pela sua parte	Dono do processo responde pelo todo
Decisão e conflitos	Hierárquica; conflitos sobem a cadeia de comando	Decisão compartilhada; conflitos resolvidos pela negociação e eliminação das causas



Aspecto	Visão funcional (vertical)	Visão por processos (horizontal)
Medição	Indicadores por área	Indicadores e recompensas por metas do processo



(CESGRANRIO - Petrobras - 2018) Há, no conceito de processos, duas visões: a visão tradicional e a visão da gestão, cada uma vislumbrando os processos de uma forma diferente. Ao se comparar o conceito de processos sob as óticas da visão tradicional e da visão de gestão, tem-se a seguinte diferença:

- A) visão tradicional: são vistos como sequência de atividades; visão de gestão: são os valores gerados
- B) visão tradicional: são inerentes a atividades industriais; visão de gestão: são atividades que podem ocorrer em ambientes industriais e de serviços
- C) visão tradicional: são inerentes ao setor privado; visão de gestão: são inerentes ao setor público
- D) visão tradicional: são regidos pelo ritmo das máquinas; visão de gestão: são regidos pelo ritmo das pessoas
- E) visão tradicional: são modelados sob a ótica dos shareholders; visão de gestão: são modelados sob a ótica dos stakeholders

Comentários:

- A) Errada.** Nas duas visões o processo é uma sequência de atividades que gera valor; a oposição criada é falsa.
- B) Errada.** Processos sempre existiram em ambientes industriais e de serviços, nas duas visões.
- C) Errada.** Processos existem nos setores público e privado; não há essa divisão entre as visões.
- D) Errada.** O ritmo (de máquinas ou pessoas) não é o critério que distingue as duas visões.
- E) Certa.** Na visão tradicional, o processo era modelado para dentro, sob a ótica dos acionistas (shareholders); na visão de gestão, modela-se sob a ótica de todas as partes interessadas (stakeholders): clientes, empregados, fornecedores e sociedade.



Gabarito: Alternativa E.



(CESGRANRIO - Transpetro - 2018) NÃO é característica da gestão por processos:

- A) esforços centrados em tarefas, pessoas ou estruturas
- B) redução de fluxos
- C) solução de conflitos pela negociação ou eliminação das causas
- D) tomada de decisão compartilhada
- E) visão integrada dos processos

Comentários:

A) Certa (é o que NÃO caracteriza). Centrar esforços em tarefas, pessoas ou estruturas é a marca da gestão funcional tradicional, de visão vertical. A gestão por processos centra esforços no fluxo de valor e no cliente.

B) Errada (caracteriza). A gestão por processos busca reduzir fluxos, eliminando transferências, esperas e retrabalhos desnecessários.

C) Errada (caracteriza). Conflitos são resolvidos pela negociação e pela eliminação das causas, não pela imposição hierárquica.

D) Errada (caracteriza). A tomada de decisão compartilhada é típica da visão por processos.

E) Errada (caracteriza). A visão integrada dos processos é a essência da abordagem.

Como a questão pede o que NÃO é característica, o gabarito é a alternativa A.

Gabarito: Alternativa A.





(CESGRANRIO - Petrobras - 2014) Uma empresa do setor automotivo está reestruturando suas áreas, visando a melhorar sua eficiência e produtividade, utilizando a gestão por processos como base para essa reestruturação. A gestão por processos, em uma concepção geral, é uma abordagem da administração, na qual

- A) as funções de uma organização são integradas, com base no sequenciamento de suas atividades.
- B) as organizações apresentam suas áreas de atuação separadas, em que cada uma, isoladamente, executa as atividades que estão sob sua responsabilidade.
- C) as atividades da empresa são altamente burocratizadas, permitindo um melhor controle e com visão mecanicista do trabalho que realizam.
- D) os processos críticos, que são aqueles de natureza operacional, são automatizados, contribuindo para o aumento da eficiência e da produtividade da empresa.
- E) os processos são vistos como fluxos de trabalho estabelecidos para cada área, e cada uma dessas áreas mantém a visão mecanicista de suas atividades.

Comentários:

- A) Certa.** Na gestão por processos as funções são integradas com base no sequenciamento das atividades, atravessando os silos.
- B) Errada.** Áreas separadas executando isoladamente suas atividades é a descrição da estrutura funcional pura.
- C) Errada.** Burocratização e visão mecanicista são o oposto da proposta da gestão por processos.
- D) Errada.** Processos críticos não se restringem aos operacionais, e a abordagem não se resume à automação.
- E) Errada.** Manter cada área com visão mecanicista de suas atividades contraria a integração que define a abordagem.

Gabarito: Alternativa A.





(CESGRANRIO - IBGE - 2013) A gestão de processos consiste em administrar as funções permanentes em uma organização como elos de uma corrente e não como departamentos isolados uns dos outros. O resultado é uma cadeia horizontal de processos em vez da estrutura vertical da cadeia de comando. Uma das características principais dessa horizontalização é que ela

- A) mantém o modo de administrar as operações, integrando algumas das funções envolvidas na solução de um problema.
- B) mantém o modo de administrar as operações, isolando todas as funções envolvidas na solução de um problema.
- C) reformula o modo de administrar as operações, integrando algumas das funções envolvidas na solução de um problema.
- D) reformula o modo de administrar as operações, integrando todas as funções envolvidas na solução de um problema.
- E) reformula o modo de administrar as operações, isolando todas as funções envolvidas na solução de um problema.

Comentários:

- A) Errada.** A horizontalização não mantém o modo de administrar: ela o reformula.
- B) Errada.** Além de manter (errado), fala em isolar funções, o contrário da proposta.
- C) Errada.** Reformula, sim, mas integra todas as funções envolvidas, não apenas algumas.
- D) Certa.** A horizontalização reformula o modo de administrar as operações, integrando todas as funções envolvidas na solução do problema: é a visão de ponta a ponta.
- E) Errada.** Isolar todas as funções é exatamente o que a horizontalização combate.

Gabarito: Alternativa D.



Duas figuras-chave dessa transição: o **dono do processo (process owner)**, responsável de ponta a ponta pelo desempenho e pela melhoria do processo, e o **escritório de processos (BPM Office)**, unidade que padroniza métodos, dá suporte às iniciativas e mantém a arquitetura de processos. É um alerta de prova: a estrutura por processos **pura**, sem verticalidade funcional alguma, tem desvantagens conhecidas: gera redundância de funções (cada processo precisa das suas especialidades) e exige profissionais generalistas. Por isso, na prática, predominam estruturas híbridas ou matriciais, e a interface mais difícil de gerenciar continua sendo a humana.



Esta cai na prova: a gestão por processos **não elimina** os departamentos: ela os atravessa e integra, reformulando o modo de administrar. O erro clássico das alternativas é afirmar que adotar a visão por processos significa abolir a estrutura funcional ou, no extremo oposto, manter cada área isolada com visão mecanicista.

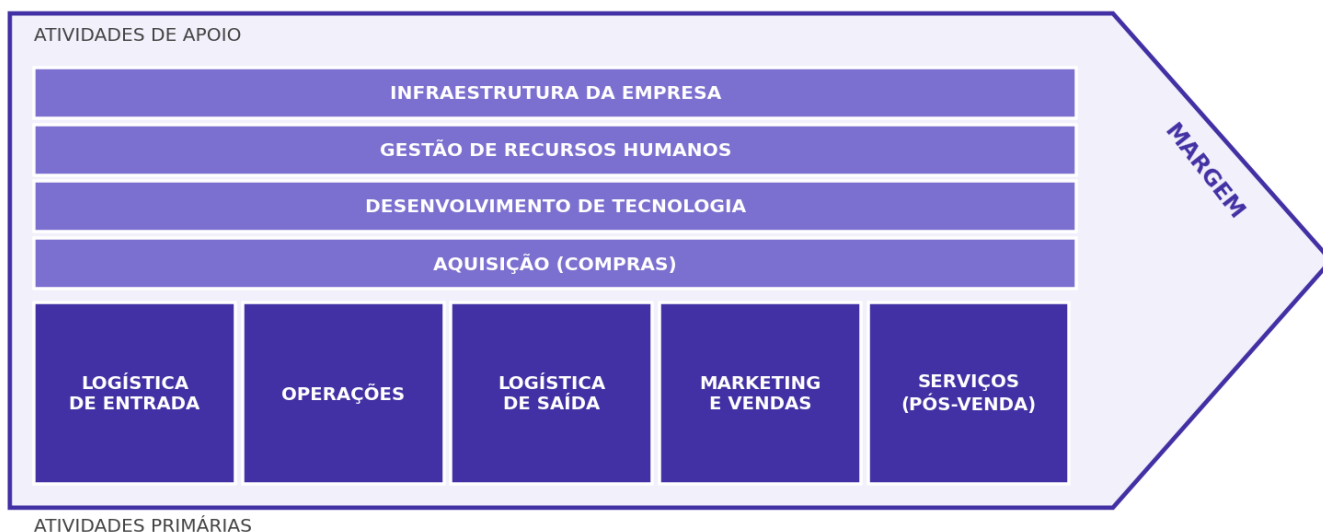
3 – A Cadeia de Valor

Criada por **Michael Porter, em 1985**, a cadeia de valor é a representação do conjunto de atividades por meio das quais a organização cria valor e margem. Porter separa as **atividades primárias** (logística de entrada, operações, logística de saída, marketing e vendas, e serviços de pós-venda) das **atividades de apoio** (infraestrutura da empresa, gestão de recursos humanos, desenvolvimento de tecnologia e aquisição). A figura 4 traz o desenho clássico.



Figura 4: Cadeia de valor (Porter)

CADEIA DE VALOR (PORTER)



No mapeamento de processos, a cadeia de valor oferece a **macrovisão**: mostra, de forma sistemática, como os macroprocessos finalísticos e de suporte interagem para criar valor. Sob essa ótica, a velha separação entre atividades-meio e atividades-fim perde força, pois todas contribuem, de forma integrada e convergente, para o valor entregue e para a margem. É também por dar essa visão do todo que a cadeia de valor virou ferramenta de apoio à gestão de riscos em organizações públicas e privadas.



(CESGRANRIO - CNU - 2024) Uma ferramenta útil que tem sido amplamente empregada por entidades públicas e privadas na adoção de processos de gestão de riscos é a cadeia de valor. Nela, os macroprocessos finalísticos e de suporte, bem como os processos que compõem cada macroprocesso são representados graficamente. Ao elaborar a sua cadeia de valor, uma organização deve considerar que ela

- A) depende dos tipos e do nível de riscos a que a organização está exposta.
- B) facilita a visualização, de forma sistemática, de como a organização estabeleceu processos e de como eles interagem para criar valor.
- C) fornece a base para definição no nível de tolerância a risco aceitável na organização.



- D) indica a estrutura organizacional utilizada para fazer os processos operacionais funcionarem.
- E) tem maior foco nos macroprocessos finalísticos executados para agregar valor à organização.

Comentários:

- A) Errada.** Inverte a relação: a cadeia de valor apoia a gestão de riscos, mas sua elaboração não depende dos riscos a que a organização está exposta.
- B) Certa.** A essência da cadeia de valor é facilitar a visualização sistemática de como os processos foram estabelecidos e de como interagem para criar valor.
- C) Errada.** Definir o nível de tolerância a risco (apetite a risco) é decisão da governança, não produto da cadeia de valor.
- D) Errada.** Quem representa a estrutura organizacional é o organograma; a cadeia de valor representa processos.
- E) Errada.** A cadeia contempla macroprocessos finalísticos E de suporte, sem privilegiar um grupo.

Gabarito: Alternativa B.



(CESGRANRIO - Petrobras - 2010) A cadeia de valor, criada por Michael Porter, em 1985, tem sido usada por muitas organizações nas atividades de mapeamento de processos. Ela permite que se tenha uma macrovisão dos processos organizacionais, o que significa romper com o paradigma de uma imagem antiga e limitada, a de que basta que cada parte cumpra seus objetivos, para que a organização alcance os seus. Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir. Ao se usar o conceito de cadeia de valor, de Porter, a clássica separação entre meios e fins perde sentido aos olhos da análise do valor agregado. PORQUE A macrovisão dos processos organizacionais contém princípios de integração e convergência. A esse respeito, conclui-se que

- A) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- B) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira.



- C) a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira.
- E) as duas afirmações são falsas.

Comentários:

Primeira afirmativa: verdadeira. Sob a ótica da cadeia de valor, atividades-meio (apoio) e atividades-fim (primárias) contribuem juntas para o valor e para a margem; a separação estanque entre meios e fins perde sentido na análise do valor agregado.

Segunda afirmativa: verdadeira. A macrovisão dos processos organizacionais contém, de fato, princípios de integração e convergência.

Relação entre elas: A segunda justifica a primeira: é exatamente porque a macrovisão integra e faz convergir os processos que a separação meios/fins perde relevância. Alternativa A.

Gabarito: Alternativa A.

4 – Gestão por Processos (BPM)

Business Process Management (BPM) é uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos da organização às expectativas e necessidades dos clientes, por meio do gerenciamento de processos de ponta a ponta. Envolve identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócio. Repare: BPM é **disciplina de gestão**, não um software (o software é o BPMS, que veremos na seção 10). Seu benefício sistêmico para toda a organização é dar visibilidade e medição aos processos da cadeia de valor.



(CESGRANRIO - IPEA - 2024) As organizações têm dificuldades para identificar adequadamente e responder às incertezas ambientais e, por consequência, podem ser surpreendidas por mudanças internas ou externas. Considerando-se os benefícios que o



gerenciamento de processos de negócio (business process management) pode proporcionar sistemicamente a toda organização, a seguinte ação pode ajudar na situação apresentada:

- A) escolha de ferramentas de business process management.
- B) comunicação sobre papéis e responsabilidades dos atores dos processos de negócio.
- C) realização de análise de tendências de registros de incidentes de tecnologia da informação em processos que envolvem diretamente os clientes.
- D) facilitação de benchmarking interno para avaliar melhores práticas de operações.
- E) identificação, gerenciamento e medição dos processos de negócio da cadeia de valor da organização.

Comentários:

- A) Errada.** Escolher ferramentas é decisão instrumental, de alcance limitado.
- B) Errada.** Comunicar papéis e responsabilidades é importante, mas beneficia atores específicos, não sistemicamente toda a organização.
- C) Errada.** Analisar incidentes de TI é ação pontual de uma área.
- D) Errada.** Benchmarking interno compara operações entre unidades; também é ação de alcance parcial.
- E) Certa.** Identificar, gerenciar e medir os processos de negócio da cadeia de valor dá visibilidade de ponta a ponta a toda a organização, permitindo perceber e responder às mudanças internas e externas: é o benefício sistêmico do BPM.

Gabarito: Alternativa E.

4.1 – Ciclo de vida BPM

O gerenciamento de processos é cíclico e contínuo. Uma síntese consagrada aparece na figura 5: **planejamento, análise, desenho e modelagem, implementação, monitoramento e controle, e refinamento**. Na análise levanta-se o processo atual (**AS-IS**); no desenho projeta-se o processo futuro (**TO-BE**); o monitoramento compara o desempenho real com as metas; e o refinamento realimenta o planejamento, fechando o ciclo.



Figura 5: Ciclo de vida do BPM

O ciclo é contínuo: o refinamento realimenta o planejamento



4.2 – Papéis e maturidade

Além do dono do processo e do escritório de processos, destacam-se o **gestor do processo** (operação do dia a dia), o **analista de processos** (modelagem e análise) e os **executores**. Quanto à evolução da organização, os **modelos de maturidade** descrevem estágios progressivos: de processos iniciais/ad hoc (caóticos), passando por definidos (padronizados e documentados), gerenciados (medidos), até otimizados (melhoria contínua institucionalizada). Avaliar a maturidade é comparar o estágio atual com as melhores práticas de modelos de referência para identificar lacunas (gaps) e montar planos de ação de evolução.





(CESGRANRIO - CNU - 2024) A avaliação da maturidade de processos de negócio consiste na identificação de como os processos de uma organização estão sendo definidos, administrados, medidos, controlados e otimizados, para comparar essas informações com as melhores práticas definidas em modelos de referência reconhecidos no mercado. Ao realizar essa avaliação, o principal objetivo de uma organização é

- A) ajudar no desenho da cadeia de valor da organização.
- B) assegurar que os processos de negócio se mantenham permanentemente alinhados à estratégia organizacional e ao foco do cliente.
- C) definir qual é a melhor ferramenta de gerenciamento de processos disponibilizada no mercado.
- D) identificar as lacunas para suportar a criação de planos de ação para aumentar a maturidade processual da organização.
- E) saber se os modelos de referência no mercado podem ser implementados sem a necessidade de mapear os processos atuais.

Comentários:

- A) Errada.** Desenhar a cadeia de valor é trabalho de arquitetura de processos, não o objetivo da avaliação de maturidade.
- B) Errada.** Manter alinhamento permanente à estratégia e ao cliente é objetivo do BPM como disciplina, não da avaliação de maturidade em si.
- C) Errada.** A avaliação não visa escolher ferramenta de mercado.
- D) Certa.** Avaliar maturidade é diagnosticar: comparar o estágio atual com as melhores práticas dos modelos de referência para identificar lacunas (gaps) e criar planos de ação que elevem a maturidade processual.
- E) Errada.** Modelos de referência não dispensam o mapeamento dos processos atuais; ao contrário, pressupõem conhecê-los.

Gabarito: Alternativa D.



5 – Mapeamento e Modelagem de Processos

Cuidado com quatro termos vizinhos que a banca gosta de contrastar: **mapear** é registrar e documentar o processo em diversos níveis de detalhamento, com atores, eventos e resultados; **modelar** é representá-lo em notação padronizada, no estado atual (AS-IS) ou futuro (TO-BE); **simular** é prever o resultado de alterações em parâmetros ou atividades; e **medir desempenho** é capturar métricas e indicadores e interpretá-los. O escopo do desenho inicial delimita a missão e os limites do processo: conteúdo, início e término.



(CESGRANRIO - IPEA - 2024) O Mapeamento de Processo é uma técnica utilizada na gestão de processos com o objetivo de identificar gargalos, reduzir custos, garantir conformidade com regulamentações e promover a padronização de procedimentos. Nesse sentido, o Mapeamento de Processos consiste em

- A) buscar prever o resultado gerado por alterações nos parâmetros ou nas atividades em um processo.
- B) criar registros com diversos níveis de detalhamento que forneçam uma visão abrangente dos principais componentes do processo, incluindo atores, eventos e resultados.
- C) melhorar fluxos de trabalho de processos por meio de racionalização, revisão ou reestruturação das atividades.
- D) comparar o estado atual dos processos com práticas definidas em modelos de maturidade em processos disponíveis na comunidade.
- E) capturar medidas de desempenho de processos, criar métricas e indicadores, e interpretar resultados.

Comentários:

A) Errada. Prever o resultado de alterações em parâmetros ou atividades é simulação.



B) Certa. Mapear é criar registros com diversos níveis de detalhamento, retratando os principais componentes do processo: atores, eventos e resultados.

C) Errada. Melhorar fluxos por racionalização, revisão ou reestruturação é melhoria/redesenho de processos.

D) Errada. Comparar o estado atual com práticas de modelos de maturidade é avaliação de maturidade.

E) Errada. Capturar medidas, criar métricas e interpretar resultados é medição de desempenho.

Gabarito: Alternativa B.

A modelagem pode ainda ser feita sob diferentes **perspectivas**: a **funcional** foca as atividades (o que é feito); a **organizacional**, as responsabilidades, dependências e autoridade (quem faz); a **comportamental**, a sequência dos estados de atividades e objetos (quando e como); e a **informacional**, os dados e documentos manipulados.

5.1 – SIPOC

O **SIPOC** é um quadro-resumo de alto nível que delimita o escopo do processo antes do mapeamento detalhado, listando **Suppliers, Inputs, Process, Outputs e Customers** (fornecedores, entradas, processo, saídas e clientes). É o diagrama da cadeia de valor do processo. Veja um exemplo aplicado a um processo de abastecimento:

S (Fornecedores)	I (Entradas)	P (Processo)	O (Saídas)	C (Clientes)
Terminal de combustíveis; transportadora	Pedido do posto; combustível; caminhão-tanque	Receber pedido → programar entrega → carregar → transportar → descarregar	Tanque abastecido; nota fiscal; comprovante de entrega	Posto revendedor; consumidor final



(CESGRANRIO - Petrobras - 2011) Com respeito ao desenho inicial de um processo, analise as afirmativas abaixo. I - O escopo do processo apresenta a missão e o limite, ou seja, o conteúdo, o início e o término. II - O diagrama da cadeia de valor do processo envolve fornecedores,



entradas, subprocessos, saídas e clientes. III - O mapa do processo revela a sequência através da qual as atividades são executadas e quem executa cada uma delas. Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

Comentários:

I - Correta. O escopo do desenho inicial apresenta a missão e os limites do processo: conteúdo, início e término.

II - Correta. O diagrama da cadeia de valor do processo envolve fornecedores, entradas, subprocessos, saídas e clientes: é a lógica do SIPOC.

III - Correta. O mapa do processo revela a sequência de execução das atividades e quem executa cada uma, como fazem as raias do BPMN.

Todas corretas: alternativa E.

Gabarito: Alternativa E.

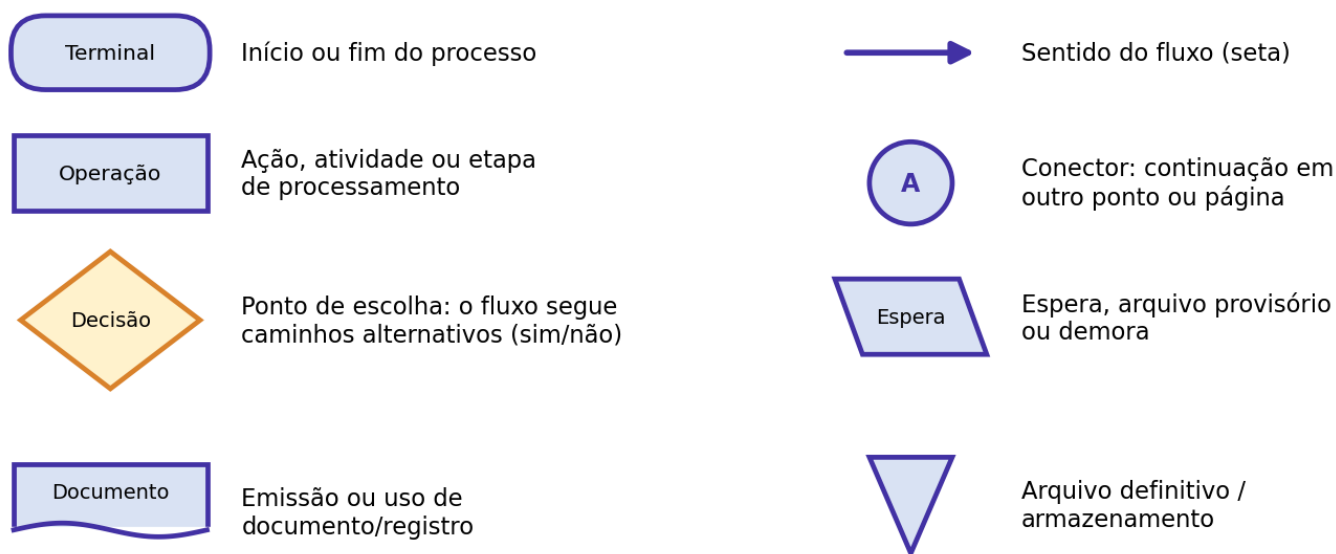
5.2 – Fluxograma

O **fluxograma** é a representação gráfica da sequência operacional de um processo, permitindo visualizar seu funcionamento, identificar retrabalhos, esperas e decisões. Não confunda com o organograma, que representa a estrutura formal, os cargos e a hierarquia. Os principais símbolos estão na figura 6.



Figura 6: Principais símbolos do fluxograma

PRINCIPAIS SÍMBOLOS DO FLUXOGRAMA



A literatura de O&M distingue três tipos clássicos: o **fluxograma vertical** (ou folha de análise), formulário de colunas com símbolos pré-impessos, ideal para rotinas simples e levantamentos rápidos; o **fluxograma administrativo (parcial ou descritivo)**, que descreve o curso da rotina com os símbolos no desenho do fluxo; e o **fluxograma global ou de colunas**, o mais completo, em que cada coluna representa uma unidade organizacional e o fluxo evidencia as passagens de responsabilidade entre áreas, exatamente a lógica que o BPMN modernizou com as raiais.



(CESGRANRIO - UNIRIO - 2016) Um administrador, que está fazendo uma revisão das atividades realizadas em sua área visando à obtenção de mais eficiência, solicitou ao seu assistente a elaboração de um fluxograma para que, assim, seu objetivo fosse alcançado. O fluxograma tem como objetivo

- A) estabelecer a quantidade de pessoas por unidade organizacional para a realização das atividades.
- B) evidenciar os cargos existentes na empresa para estabelecer o fluxo de comunicação.
- C) indicar a relação hierárquica existente nos diferentes setores da empresa.



D) demonstrar a sequência operacional de um processo, possibilitando a visualização do seu funcionamento.

E) representar a estrutura formal da empresa e seus setores para identificar as interdependências existentes.

Comentários:

A) Errada. Quantidade de pessoas por unidade é objeto do quadro de lotação, não do fluxograma.

B) Errada. Evidenciar cargos é papel do organograma.

C) Errada. Relação hierárquica entre setores também é organograma.

D) Certa. O fluxograma demonstra a sequência operacional de um processo, permitindo visualizar seu funcionamento e identificar melhorias.

E) Errada. Representar a estrutura formal da empresa e seus setores é, novamente, função do organograma.

Gabarito: Alternativa D.

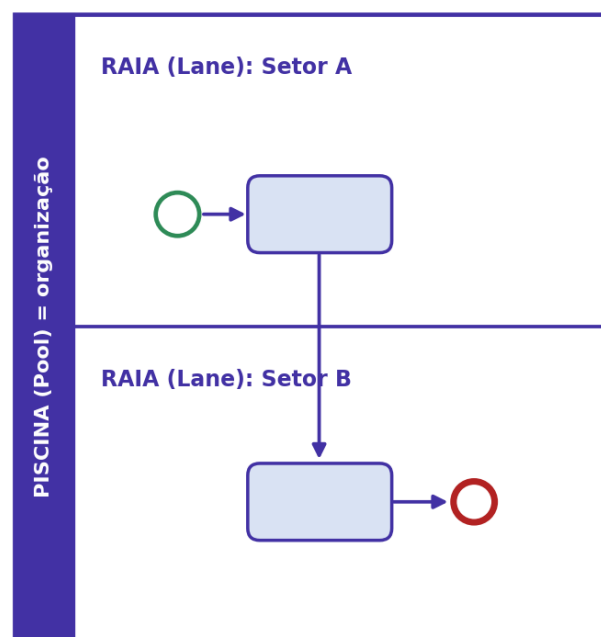
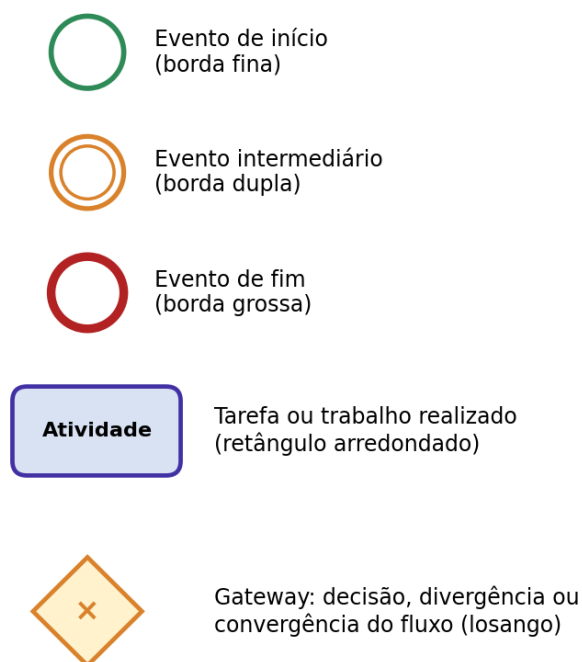
5.3 – BPMN: a notação padrão

O **BPMN (Business Process Model and Notation)** é a notação internacional padrão para modelagem de processos de negócio. Os elementos básicos estão na figura 7: **eventos** (círculos: início com borda fina, intermediário com borda dupla, fim com borda grossa), **atividades** (retângulos arredondados), **gateways** (losangos de decisão, divergência ou convergência) e os contêineres **piscina (pool)**, que representa uma organização ou participante, dividida em **raias (lanes)**, que representam setores ou papéis. Quando o fluxo cruza uma raia, há transferência de responsabilidade (handoff).



Figura 7: Elementos básicos da notação BPMN

ELEMENTOS BÁSICOS DA NOTAÇÃO BPMN



o fluxo cruza raias: transferência de responsabilidade

5.4 – VSM, 5W2H e brainstorming

O **Mapa de Fluxo de Valor (VSM)**, ferramenta do Lean, representa o fluxo de materiais e de informações de ponta a ponta, separando o tempo que agrega valor do lead time total e expondo estoques e esperas. O **5W2H** estrutura planos de ação: What (o quê), Why (por quê), Where (onde), When (quando), Who (quem), How (como) e How much (quanto custa). E o **brainstorming** (tempestade de ideias) é a técnica de geração livre de ideias em grupo, sem críticas na fase de criação, muito usada no levantamento de causas e soluções, tipicamente na etapa de planejamento da melhoria.

6 – Indicadores e Medição de Desempenho de Processos

O que não se mede não se gerencia. Depois de mapear e desenhar o processo, é preciso instalar um painel de indicadores (KPIs) que informe, continuamente, se ele entrega o que promete, a que custo e em quanto tempo. Quatro conceitos formam o coração das questões de indicadores:

Conceito	Pergunta que responde	Exemplo
Eficiência	Fiz certo o uso dos recursos? (relação saídas/insumos)	Movimentar o mesmo volume consumindo menos horas-máquina



Conceito	Pergunta que responde	Exemplo
Eficácia	Atingi a meta / o resultado planejado?	Entregar 100% dos pedidos do mês
Efetividade	Gerei o impacto real esperado?	A entrega pontual aumentou a satisfação e a recompra do cliente
Produtividade	Quanto produzo por unidade de recurso?	Metros cúbicos movimentados por homem-hora

Veja na prática: um terminal programou 200 carregamentos no mês com padrão de 500 horas-máquina. Realizou os 200 carregamentos (meta cumprida: **eficaz**), mas consumiu 650 horas (**ineficiente**, pois gastou 30% além do padrão). Se as entregas pontuais elevaram a satisfação dos clientes e reduziram multas contratuais, houve também **efetividade**. A produtividade do período foi de $200/650 = 0,31$ carregamento por hora-máquina, contra 0,40 planejado.

6.1 – Indicadores típicos de processos

No nível do processo, acompanhe: **tempo de ciclo** (intervalo entre unidades consecutivas na saída), **lead time** (tempo total de atravessamento, do pedido à entrega), **takt time** (ritmo ditado pela demanda: tempo disponível dividido pela demanda do período), **OTIF (On Time In Full)** (percentual de entregas completas e no prazo), **taxa de retrabalho e de defeitos** (qualidade, incluindo o DPMO do Seis Sigma) e **custo por transação** do processo. Nos processos administrativos, tempo de resposta e taxa de conformidade cumprem o mesmo papel.

Bons indicadores são **SMART**: específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. E devem ser poucos e ligados à estratégia: painel com dezenas de métricas sem dono e sem meta é enfeite, não gestão. Cada indicador precisa de fórmula clara, fonte de dados, frequência de apuração, meta e responsável.



Dica do professor: eficiência olha para **dentro** (recursos e meios); eficácia olha para a **meta** (resultado); efetividade olha para **fora** (impacto). Um processo pode ser eficiente sem ser eficaz e eficaz sem ser eficiente. A banca vive trocando os três.



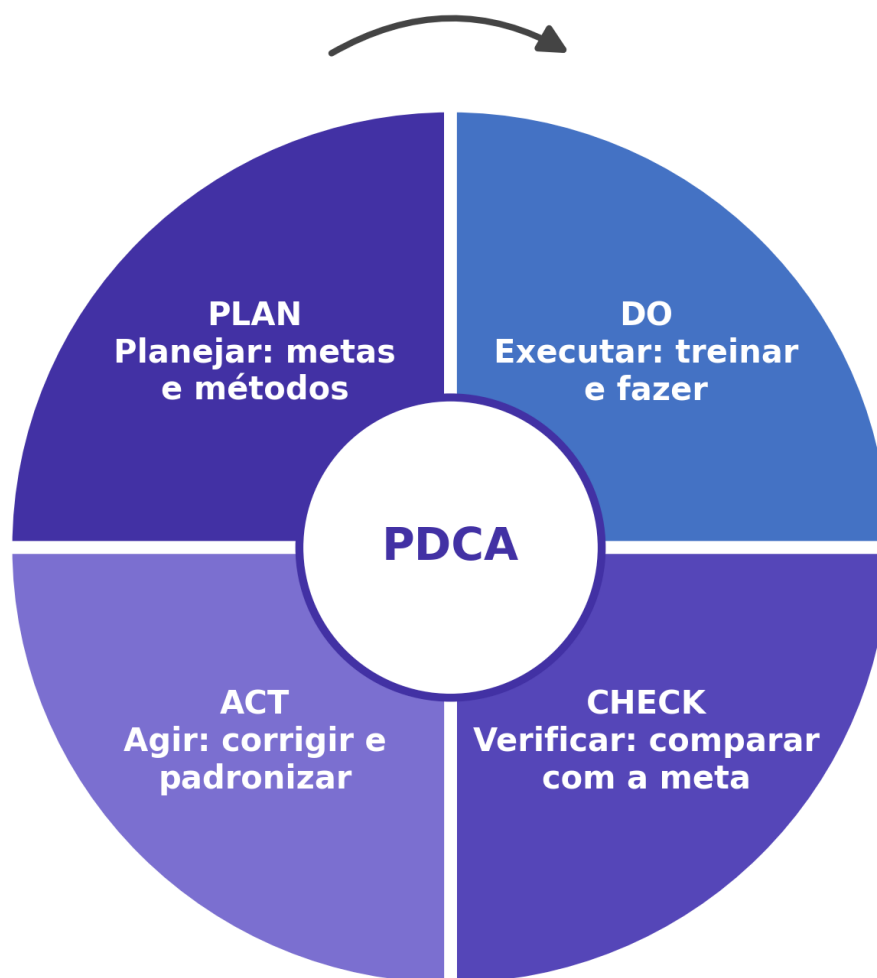
7 – Análise e Melhoria de Processos

7.1 – Ciclo PDCA

O **ciclo PDCA**, criado por **Walter Shewhart** e difundido por **Edwards Deming** na era da Qualidade Total (por isso é chamado de ciclo de Shewhart ou de Deming; na versão original, PDSA, com S de Study), é o motor da melhoria contínua. Suas fases: **Plan (planejar)**: diagnosticar o problema, analisar causas, estabelecer objetivos, metas, métodos e planos de ação; **Do (executar)**: treinar e colocar o plano em prática, implantando inclusive novos papéis e responsabilidades; **Check (verificar)**: acompanhar indicadores e comparar os resultados com as metas; **Act (agir corretivamente)**: corrigir os desvios e **padronizar** o que deu certo. A cada giro, o processo parte de um patamar mais alto: é a natureza repetitiva do melhoramento contínuo (figura 8).

Figura 8: Ciclo PDCA

giro contínuo: cada volta eleva o padrão (melhoria contínua)





Despenca em prova: padronizar pertence ao **A (Act)**; treinar e executar pertencem ao **D (Do)**; comparar resultado com meta pertence ao **C (Check)**; diagnóstico e análise de causas pertencem ao **P (Plan)**. E a primeira ação de qualquer aplicação do ciclo é o diagnóstico da situação atual. As ferramentas também têm endereço: brainstorming, diagrama de afinidade e mapa de processos apoiam o Plan; o monitoramento das atividades apoia o Do; histograma, QFD e diagrama de causa e efeito apoiam o Check/Study.



(CESGRANRIO - CNU - 2024) Dois jovens administradores públicos foram designados para liderar um ambicioso projeto de melhoria dos serviços de coleta de resíduos na cidade P. Eles decidiram aplicar o ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA), com o objetivo de otimizar os processos de coleta de resíduos e melhorar a satisfação dos cidadãos. Considerando-se PDCA, qual é a primeira ação que esses administradores devem executar para melhorar a gestão de resíduos dessa cidade?

- A) Consultar outros municípios para obter insights.
- B) Implementar um novo sistema de gestão de resíduos.
- C) Lançar uma campanha de educação pública.
- D) Redefinir as rotas de coleta de resíduos.
- E) Realizar um diagnóstico dos problemas existentes.

Comentários:

A) Errada. Consultar outros municípios (benchmarking) pode ajudar, mas não é a primeira ação do ciclo.



- B) Errada.** Implementar sistema é execução (Do), que só vem após o planejamento.
- C) Errada.** Lançar campanha também é execução.
- D) Errada.** Redefinir rotas é ação de execução, decidida no plano.
- E) Certa.** O ciclo começa no Plan, e planejar começa por conhecer o problema: realizar o diagnóstico da situação existente para, então, definir metas e planos de ação.
- Gabarito: Alternativa E.**

7.2 – MASP

O **MASP (Método de Análise e Solução de Problemas)** é o desdobramento do PDCA em oito etapas: 1) identificação do problema; 2) observação (investigar características); 3) análise das causas; 4) plano de ação; 5) execução do plano (ação); 6) verificação dos resultados; 7) padronização; 8) conclusão. As etapas 1 a 4 correspondem ao P; a 5, ao D; a 6, ao C; e a 7 e 8, ao A.

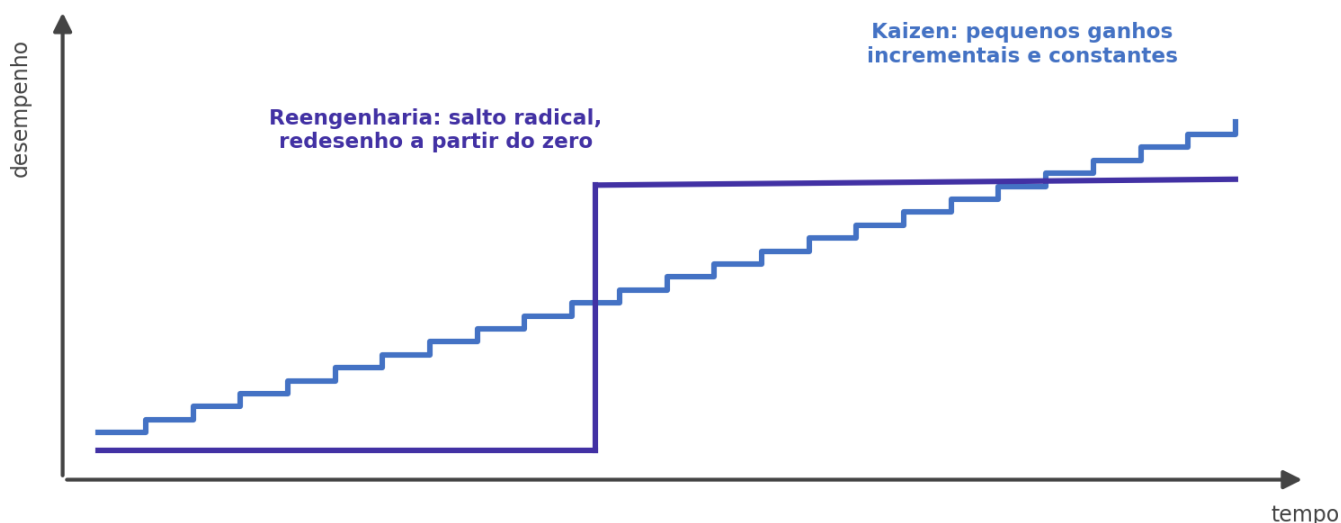
7.3 – Kaizen × Reengenharia

Há dois caminhos clássicos para melhorar processos, comparados na figura 9. O **Kaizen (melhoria contínua)** promove ganhos pequenos, incrementais e constantes, com baixo risco e envolvimento de todos. A **reengenharia (BPR)**, de Hammer e Champy, é o repensar fundamental e o redesenho radical dos processos para obter melhorias drásticas em custo, qualidade, atendimento e velocidade: parte-se da folha em branco, com alto risco e patrocínio da alta direção. Entre os dois extremos situa-se o **redesenho de processos**, que aperfeiçoa substancialmente o processo existente sem partir do zero. E o **benchmarking** apoia qualquer um deles: é a comparação sistemática com referenciais de excelência, internos ou externos, para identificar e adaptar as melhores práticas.



Figura 9: Melhoria contínua × Reengenharia

MELHORIA CONTÍNUA (KAIZEN) × REENGENHARIA (BPR)



Aspecto	Kaizen (melhoria contínua)	Reengenharia (BPR)
Natureza da mudança	Incremental, gradual	Radical, ruptura
Ponto de partida	Processo existente	Folha em branco (repensar do zero)
Risco	Baixo	Alto
Participação	Todos os níveis (bottom-up)	Alta direção (top-down)
Frequência	Contínua	Pontual, por projeto

7.4 – Lean: valor e desperdícios

Na ótica **Lean**, tudo que consome recursos sem agregar valor ao cliente é desperdício (muda). Os sete desperdícios clássicos de Ohno: **superprodução, espera, transporte, processamento excessivo, estoque, movimentação e defeitos**; a literatura moderna acrescenta o oitavo, o desperdício de talento. Guarde que a **superprodução** é o pior deles, pois gera e esconde todos os outros.

7.5 – Seis Sigma e DMAIC

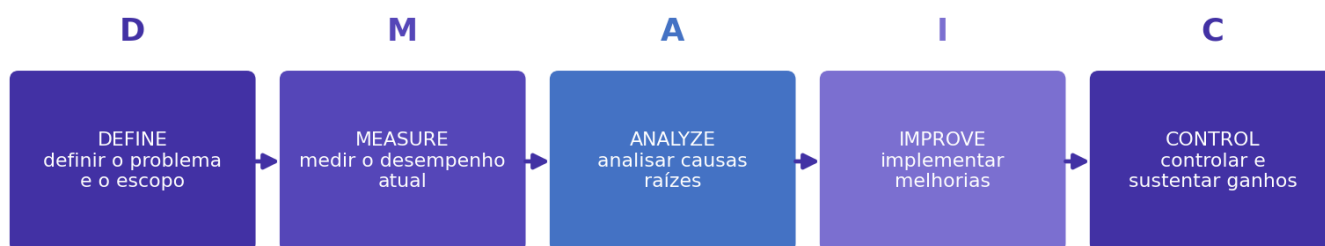
O **Seis Sigma**, desenvolvido na Motorola nos anos 1980, ataca a **variabilidade** dos processos com método estatístico (qualidade é inversamente proporcional à variabilidade), buscando desempenho da ordem de 3,4 defeitos por milhão de oportunidades (DPMO). Duas marcas o diferenciam de outras estratégias: o foco nas **características críticas para a qualidade (CTQ)**, que orientam a seleção de projetos (identificar CTQs internas e externas, medir os gaps de desempenho, determinar escopo e amplitude e avaliar a viabilidade), e a **estrutura organizacional de melhoria**:



Champion (patrocinador), Master Black Belt, Black Belts e Green Belts. Para avaliar se um processo atende aos parâmetros do programa, usa-se a **análise de capacidade** (índices Cp e Cpk), comparando a variação natural do processo com os limites de especificação.

O roteiro do Seis Sigma para melhorar processos existentes é o **DMAIC** (figura 10): Define, Measure, Analyze, Improve e Control. Para criar novos produtos e processos, o roteiro é outro: **DMADV** (Define, Measure, Analyze, Design, Verify), também chamado DFSS (Design for Six Sigma).

Figura 10: As cinco fases do DMAIC



DMAIC: método do Seis Sigma para melhoria de processos existentes (foco na redução da variabilidade e dos defeitos)



(CESGRANRIO - Transpetro - 2018) O DMAIC é uma metodologia utilizada dentro de projetos de seis sigmas. NÃO se refere ao DMAIC nem à sua utilização:

- A) possuir 5 fases.
- B) ser usado para projetos focados em melhorar processos de negócios já existentes.
- C) ser usado para projetos focados em criar novos desenhos de produtos e processos.
- D) ser usado para mensurar e investigar relações de causa e efeito.
- E) ser usado para análise dos dados e mapeamento para a identificação das causas-raiz dos defeitos e das oportunidades de melhoria.

Comentários:

A) Errada (refere-se ao DMAIC). O DMAIC possui exatamente 5 fases: Define, Measure, Analyze, Improve e Control.



B) Errada (refere-se ao DMAIC). O DMAIC é o roteiro para melhorar processos de negócio já existentes.

C) Certa (NÃO se refere ao DMAIC). Projetos focados em criar novos desenhos de produtos e processos usam o DMADV (Define, Measure, Analyze, Design, Verify), também chamado DFSS.

D) Errada (refere-se ao DMAIC). Mensurar e investigar relações de causa e efeito é o coração das fases Measure e Analyze.

E) Errada (refere-se ao DMAIC). Analisar dados e mapear para identificar causas-raiz dos defeitos e oportunidades de melhoria descreve a fase Analyze.

Como a questão pede o que NÃO se refere ao DMAIC, o gabarito é a alternativa C.

Gabarito: Alternativa C.

7.6 – Gargalos e a Teoria das Restrições (TOC)

Gargalo é qualquer obstáculo no sistema produtivo que restringe e determina o desempenho do processo como um todo. Para a **Teoria das Restrições**, de Goldratt, todo sistema tem ao menos uma restrição, e é ela que dita o ritmo. Os cinco passos de focalização: 1) identificar a restrição; 2) explorar ao máximo a restrição; 3) subordinar todo o resto à restrição; 4) elevar a capacidade da restrição; 5) se a restrição mudou de lugar, voltar ao passo 1, evitando a inércia. Uma hora perdida no gargalo é uma hora perdida no sistema inteiro.



(CESGRANRIO - CITEPE - 2012) A gestão por processos tem como objetivo proporcionar a melhoria contínua em uma organização. Um dos pontos importantes da gestão por processos é identificar os gargalos existentes. Nesse contexto, gargalo consiste em

- A) identificação do processo chave do sistema produtivo que possibilita a sua melhoria contínua.
- B) análise quantitativa dos processos, possibilitando determinar qual o mais importante para o sistema produtivo.



C) melhoria contínua que ocorre no processo produtivo, após a identificação dos níveis excessivos de capacidade de produção.

D) processo produtivo que tem uma capacidade produtiva superior à demanda por seus produtos.

E) qualquer obstáculo no sistema produtivo que restringe e determina o desempenho do processo.

Comentários:

A) Errada. Identificar o processo-chave é etapa de análise, não o conceito de gargalo.

B) Errada. Análise quantitativa para hierarquizar processos não define gargalo.

C) Errada. Mistura melhoria contínua com excesso de capacidade; nada a ver com o conceito.

D) Errada. Inverte: capacidade superior à demanda caracteriza recurso não gargalo.

E) Certa. Gargalo é qualquer obstáculo no sistema produtivo que restringe e determina o desempenho do processo como um todo: é a restrição da Teoria das Restrições de Goldratt.

Gabarito: Alternativa E.

8 – Processos e a Certificação ISO 9000

A gestão de processos está intimamente ligada à gestão da qualidade: a própria **abordagem de processos** é um dos princípios da qualidade da família ISO 9000, conjunto de normas internacionais editadas pela International Organization for Standardization e representadas no Brasil pela ABNT. A lógica é direta: só há garantia de qualidade consistente quando as atividades são compreendidas e gerenciadas como processos inter-relacionados, com entradas, saídas, indicadores e responsáveis definidos.

8.1 – A família de normas

Guarde o papel de cada norma da família, porque a banca adora trocá-los entre si:

Norma	Papel na família
ISO 9000	Fundamentos e vocabulário dos sistemas de gestão da qualidade (SGQ): define os conceitos e termos.
ISO 9001	Requisitos para implantação do SGQ. É a única norma certificável da família: é nela que a organização obtém o certificado.



Norma	Papel na família
ISO 9004	Diretrizes para o sucesso sustentado: orientações para levar o SGQ além dos requisitos mínimos.
ISO 19011	Diretrizes para auditorias de sistemas de gestão (internas e de fornecedores).

8.2 – Os princípios da qualidade

A edição atual da família consagra sete princípios de gestão da qualidade: **foco no cliente** (compreender e atender às necessidades atuais e futuras); **liderança** (unidade de propósito e ambiente de engajamento); **engajamento das pessoas** (pessoas competentes e envolvidas em todos os níveis); **abordagem de processos** (resultados consistentes quando as atividades são gerenciadas como processos inter-relacionados que funcionam como um sistema coerente); **melhoria** (foco permanente na melhoria contínua); **decisão baseada em evidências** (análise de dados e informações); e **gestão de relacionamentos** (com fornecedores e demais partes interessadas). Note que a antiga abordagem sistêmica foi incorporada à abordagem de processos.

8.3 – A abordagem de processos na ISO 9001

A ISO 9001 exige que a organização determine os processos necessários ao SGQ, com suas **entradas e saídas, sequência e interação, critérios e métodos de controle, recursos, responsabilidades e riscos e oportunidades**. A norma incorpora explicitamente o **ciclo PDCA** como estrutura de gerenciamento de todos os processos e do sistema como um todo, e adota a **mentalidade de risco (risk-based thinking)**: prevenir resultados indesejados em vez de apenas corrigi-los. Percebe a costura com tudo o que estudamos nesta aula? Mapeamento, indicadores, PDCA e melhoria contínua são exatamente o que a certificação exige na prática.

Quanto à **certificação**: ela é concedida por organismos certificadores independentes (terceira parte), acreditados no Brasil pelo Inmetro, após auditoria de conformidade aos requisitos da ISO 9001. O certificado tem validade limitada (em regra, três anos), com auditorias periódicas de manutenção e posterior recertificação: ou seja, certificar não é um evento, é a institucionalização do ciclo de melhoria.



DECORE as pegadinhas da família ISO 9000: quem certifica é a **ISO 9001** (a 9000 traz fundamentos e vocabulário; a 9004, diretrizes para o sucesso sustentado; a 19011,

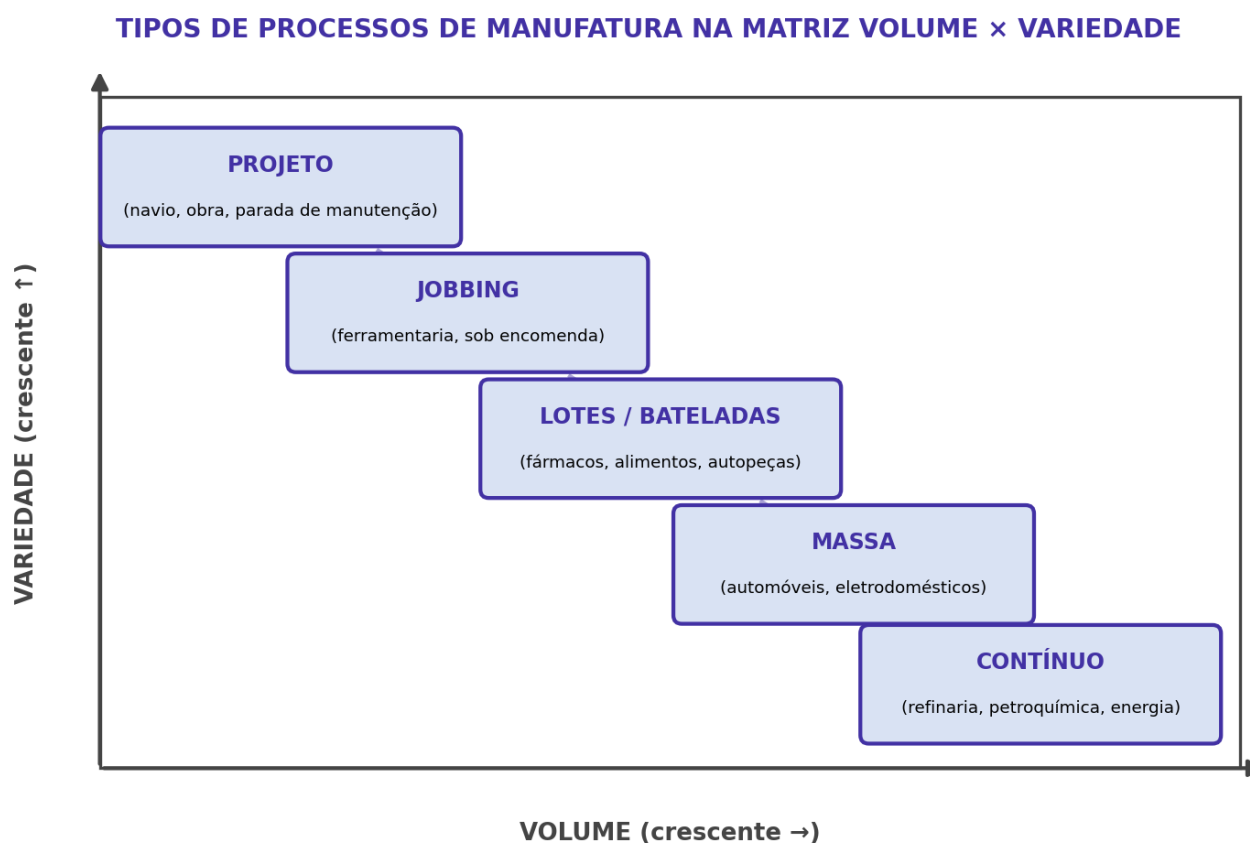


diretrizes de auditoria). A certificação é concedida por organismo de terceira parte, e não pela ISO diretamente. E a abordagem de processos é princípio da qualidade, com o PDCA como motor de gerenciamento.

9 – Tipos de Processos Produtivos e de Serviços

A posição do processo na matriz **volume × variedade** (figura 11) define seu tipo. Do menor volume e maior variedade para o oposto: **projeto** (produtos únicos e complexos, como navios e paradas de manutenção), **jobbing** (pequenos lotes sob encomenda com recursos compartilhados), **lotes ou bateladas** (quantidades repetidas por tipo), **massa** (altos volumes, variedade estreita, linha dedicada) e **contínuo** (fluxo ininterrupto de produtos não discretos, como refino e petroquímica).

Figura 11: Tipos de processos na matriz volume × variedade



Nos serviços, a lógica análoga distingue **serviços profissionais** (alto contato e customização, poucos clientes: consultorias), **lojas de serviços** (posição intermediária: bancos, hotéis) e **serviços de massa** (muitos clientes, baixo contato e alta padronização: transporte público, telecomunicações).





Esta cai na prova (perfil Petrobras/Transpetro): refinaria de petróleo e transporte dutoviário são exemplos consagrados de processo **contínuo**: altíssimo volume, variedade mínima, capital intensivo, operação 24/7, produto não discreto (medido em volume, não em unidades). Montadora de veículos é **massa**; fabricação de fármacos, por **lotes**; construção de plataforma, **projeto**.

10 – Tendências em Engenharia de Processos



As bancas vêm ambientando questões clássicas em cenários digitais. Cinco termos para dominar:

BPMS (Business Process Management Suite): plataforma de software que automatiza o ciclo BPM: modela, executa, orquestra e monitora processos em tempo real. É a tecnologia; BPM é a disciplina.

RPA (Robotic Process Automation): robôs de software que executam tarefas repetitivas e baseadas em regras interagindo com os sistemas como um usuário faria. Automatiza tarefas, não redesenha o processo: automatizar um processo ruim só produz erro mais rápido.

Process mining (mineração de processos): reconstrói e analisa o processo real a partir dos registros de eventos (logs) dos sistemas, revelando desvios entre o processo modelado e o executado (conformance checking) e gargalos com base em dados.

Hiperautomação: combinação orquestrada de RPA, BPMS, inteligência artificial e process mining para automatizar processos de ponta a ponta.

Gêmeo digital de processo (digital twin): réplica virtual do processo que permite simular cenários e testar mudanças antes de implementá-las no mundo físico.

Todas essas tecnologias reforçam, e não substituem, os fundamentos: continua sendo indispensável entender o processo, mapeá-lo, medi-lo e melhorá-lo com método.



LISTA DE QUESTÕES



1 - (CESGRANRIO - FINEP - 2014) As empresas, no contexto atual caracterizado pela constante mudança, precisam adaptar-se a cada momento, garantindo a sua sobrevivência e competitividade no mercado. Uma abordagem que vem sendo utilizada com o objetivo da melhoria da qualidade e do aumento da competitividade é o gerenciamento por processos. O gerenciamento por processos caracteriza-se por

- A) ter o foco na estrutura da organização, considerando a predominância da verticalização da hierarquia.
- B) ter o foco no processo produtivo e na sua relação com o desempenho financeiro da empresa.
- C) identificar os gargalos do processo produtivo e delimitar a área de atuação de cada setor da organização.
- D) identificar tanto os clientes quanto os fornecedores, assim como as entradas e saídas de cada processo.
- E) privilegiar os macroprocessos que são os elementos fundamentais no gerenciamento da rotina.

2 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2014) Uma empresa de auditoria iniciou um trabalho interno de levantamento de todos os processos que são realizados na organização. Esse procedimento tem como objetivos melhorar a eficiência da empresa e reduzir os custos operacionais. Nesse levantamento, é necessário considerar-se que

- A) a gestão por processos define as fronteiras relacionadas ao fluxo de informações existente na organização.
- B) a gestão por processos avalia de maneira pontual as atividades direcionadas aos clientes internos.
- C) um processo ora é cliente do processo anterior, ora é fornecedor do posterior, estabelecendo-se, assim, a cadeia cliente – fornecedor.
- D) o histograma é uma ferramenta útil no mapeamento de processos porque possibilita visualizar o fluxo das atividades e o relacionamento entre os processos.



E) os processos críticos estão relacionados aos processos administrativos que dão apoio à área meio da organização.

3 - (CESGRANRIO - IBGE - 2014) As empresas atualmente enfrentam muitos concorrentes e precisam otimizar suas atividades, visando a aumentar a produtividade, para ter menores custos, possibilitando assim maior competitividade. Uma das formas existentes para um gerenciamento mais eficaz, atualmente, é fazer uma análise da interação das diferentes atividades, seu sequenciamento, identificando suas entradas e seus resultados, e o valor agregado obtido nesse fluxo. O modelo de gestão adotado pela empresa que utiliza esse tipo de abordagem é o seguinte:

- A) gerenciamento mecanicista
- B) gestão por processos
- C) reengenharia
- D) brainstorming
- E) administração por objetivos

4 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2012) A gestão por processos é uma forma de gerenciar as organizações que apresenta seu foco no planejamento estratégico, na visão sistêmica e na estruturação das atividades da organização em processos. A esse respeito considere as afirmações abaixo. I - A gestão por processos possibilita a identificação de atividades que geram maior valor para o cliente. II - A gestão por processos permite integrar as atividades e orientar as ações para resultados. III - A gestão por processos tem como objetivo identificar os recursos tecnológicos necessários a serem adotados pela organização. Estão corretas APENAS as afirmações

- A) I
- B) II
- C) III
- D) I e II
- E) II e III

5 - (CESGRANRIO - FINEP - 2011) Com o advento da tecnologia da informação e o aumento do volume e da velocidade do fluxo de informações, a gestão eficaz dos processos busca integrar setores e, até mesmo, clientes e fornecedores, incorporando novas tecnologias e simplificando o dia a dia com rapidez, segurança e confiabilidade. Sobre a gestão de processos, analise as afirmativas abaixo. I - Processos funcionais são aqueles que valorizam uma determinada função



e passam por diversas áreas e setores da empresa, como o processo de desenvolvimento de produtos. II - Processos matriciais cruzam as diversas áreas da empresa e são mais difíceis de se gerenciar. III - Processos funcionais e matriciais podem coexistir nas empresas. IV - Estruturas funcionais de gestão propiciam maior integração entre os setores e compartilhamento de objetivos. Está correto o que se afirma em

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I, II e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

6 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2011) Um processo de negócio pode ser definido como um(a)

- A) algoritmo passo a passo para atingir um objetivo de negócio.
- B) programa de computador capaz de auxiliar a execução de uma atividade de negócio.
- C) empreendimento de duração determinada com objetivo de produzir um produto ou serviço.
- D) atividade atômica e indivisível que produz algumas saídas a partir de uma série de entradas.
- E) especificação não executável do método de trabalho de uma pessoa.

7 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2011) Entre as principais características dos processos de negócio, está o fato de que

- A) podem ocorrer em qualquer tempo, bastando que um gatilho os dispare.
- B) devem produzir um produto único.
- C) devem considerar a elaboração progressiva das etapas, sem execução simultânea.
- D) devem possuir documentação intensiva.
- E) devem ser temporários dentro da organização.

8 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2011) As técnicas e metodologias criadas para modelar processos podem ter seu uso relacionado com perspectivas, cada uma com um foco específico. Associe as perspectivas com os focos relacionados a seguir. I - Atividades; II - Responsabilidades, dependências e autoridade; III - Sequência dos estados de atividades e objetos. P - Perspectiva funcional; Q - Perspectiva comportamental; R - Perspectiva informacional; S - Perspectiva organizacional. As associações corretas são:

- A) I – P , II – Q , III – R
- B) I – P , II – S , III – Q



- C) I – Q , II – R , III – P
- D) I – R , II – S , III – Q
- E) I – S , II – P , III – R

9 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2010) Uma das características identificadas nas pesquisas sobre a operação das organizações centradas em processo é o(a)

- A) desenvolvimento de uma cadeia de valor bem definida e o estímulo à competição entre departamentos como forma de aumentar a produtividade.
- B) utilização dos seus organogramas funcionais como ponto de partida para o planejamento estratégico.
- C) consideração do valor agregado pelos processos como contribuição menor para a competitividade, resultado da competência da mão de obra da organização.
- D) valorização da especificação das funções departamentais, de forma a não haver intersecções, sempre prejudiciais à eficiência dos processos.
- E) valorização da visão adotada, com distribuição de recompensas e prêmios com base em metas de processos.

10 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2010) A Gestão por Processos fornece a base para muitos modelos de gerência, uma vez que ela serve de instrumento de ligação entre quase tudo que é feito na organização. Em decorrência disso, a Gestão por Processos

- A) obedece a um ciclo de gerenciamento aleatório e dependente de outro.
- B) é simples de ser implementada, bastando, para isto, escolher o modelo de gestão mais adequado.
- C) é de difícil implementação e depende de um ciclo de atividades gerenciadas.
- D) leva à burocratização por se tratar de atividades padronizadas.
- E) requer que os processos sejam automatizados, para melhorar a confiabilidade da informação.

11 - (CESGRANRIO - INEA - 2008) Paula, Analista de O&M, está estudando novas formas de integração departamental, e optou por uma ferramenta de gestão de análise organizacional que compreende a elaboração de formulários, listando como características: conhecer a organização; prover a organização de maiores informações; facilitar o fluxo de informações. Estas características representam a importância da análise de processos de uma organização, que é:

- A) ser elo de ligação entre os departamentos de uma organização.
- B) ser complemento para processos informatizados.
- C) servir como fonte de referência para os arquivos da organização.



- D) atuar como coadjuvante nas etapas do processo decisório.
- E) alimentar o quantum de informações.

12 - (CESGRANRIO - BACEN - 2010) A necessidade de manter as organizações em sintonia com as novas tecnologias e assegurar a possibilidade de acompanhar as inovações do ambiente tem justificado a aplicação de técnicas de mapeamento dos processos organizacionais com a perspectiva de melhoria, visando à manutenção da competitividade e, conseqüentemente, a sobrevivência organizacional. Nesse sentido, a utilização das técnicas de mapeamento, que tem como propósito específico a identificação da situação atual em que se encontram os processos organizacionais, tem como principal objetivo

- A) avaliar os processos tal como são realizados na organização e validar um modelo que sirva de base à organização na tomada de decisão visando à melhoria contínua dos processos organizacionais.
- B) avaliar os processos tal como são realizados na organização e validar um modelo que subsidie a tomada de decisão visando ao redesenho de todos os processos organizacionais.
- C) identificar e avaliar os processos tal como são realizados na organização e validar um modelo que subsidie a posterior definição da proposta de melhoria dos macroprocessos organizacionais.
- D) identificar e avaliar os processos tal como são realizados na organização e validar um modelo que subsidie a posterior tomada de decisão visando ao alinhamento dos processos, aos objetivos e estratégias da organização.
- E) identificar e avaliar os processos tal como são realizados na organização e validar um modelo que subsidie a definição da proposta de melhoria de todos os processos organizacionais.

13 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2010) A Gestão por Processos lida com as interfaces existentes entre as diversas partes ou subsistemas da organização, como, por exemplo, subsistema técnico, subsistema de pessoal, subsistema administrativo-financeiro, etc. Dentre estas, a mais complexa e difícil de gerenciar, se refere à gestão da interface

- A) humana.
- B) financeira.
- C) tecnológica.
- D) da produção.
- E) mercadológica.

14 - (CESGRANRIO - Eletrobras - 2010) Qual a maior desvantagem de se adotar uma estrutura por processos pura, ou seja, uma estrutura em que não há uma verticalidade funcional?



- A) Perda da capacidade de se coordenar o trabalho de processos.
- B) Perda da visão estratégica, já que os profissionais participam de silos de informação.
- C) Perda do foco no cliente, já que o foco está somente nos processos.
- D) Geração de redundâncias de funções e necessidade de profissionais com perfis generalistas.
- E) Dificuldade de se trabalhar com níveis matriciais de autoridade.

15 - (CESGRANRIO - IPEA - 2024) A melhoria contínua dos processos de negócio é uma boa prática da gestão. Para tal, a adoção do ciclo do PDCA (Plan-Do-Check-Act) é uma técnica que pode ser usada. Esse ciclo é uma abordagem iterativa e sistemática para o aprimoramento contínuo de processos. A seguinte ação diz respeito à fase fazer (Do) do ciclo:

- A) criar novos papéis e reponsabilidade ou modificação dos já existentes no processo.
- B) assegurar o alinhamento de processos de negócio com os objetivos estratégicos da organização.
- C) medir o desempenho real do processo em comparação ao desempenho esperado.
- D) manter a integridade de processo.
- E) assegurar que o processo possa ser melhorado continuamente para atender novas metas de desempenho.

16 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2018) Sra. Z percebeu que a sua empresa está gastando demasiadamente com insumos administrativos, ou seja, folhas, tinta de impressora e demais materiais necessários para desenvolver as atividades. No entanto, o aumento de gastos não corresponde às mudanças no faturamento. Após avaliar o problema com os líderes e supervisores do setor, ela decidiu elaborar um plano de ação utilizando o ciclo PDCA e, na fase de

- A) checar, ela comparou resultados e dados, verificou a eficácia das ações tomadas, incorporou os aprendizados, realizou um treinamento comportamental e técnico para evitar retrabalhos e estabeleceu padrões de controle de impressões.
- B) agir, ela dedicou tempo para analisar os dados do problema (histórico, frequência) e refletiu sobre quais seriam suas causas fundamentais para poder pensar em ações que vão atuar sobre elas.
- C) verificar, ela avaliou o desempenho da equipe, analisou se as regras estavam sendo seguidas e conferiu o andamento da solução digital.
- D) fazer, ela identificou que o problema pode estar no excesso de retrabalho, nas impressões fora do contexto da empresa e nas impressões sem necessidade.
- E) planejar, ela desenvolveu um treinamento para otimizar o tempo e evitar retrabalhos, estipulou metas para controle de impressões e elaborou um arquivo digital para diminuir os impressos.



17 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2014) As empresas que utilizam sistemas de gestão da qualidade (SGQ) para melhorar seus processos, produtos e/ou serviços contam com várias ferramentas que contribuem para o acompanhamento do sistema como um todo. Um consultor que tenha sido contratado para indicar e implementar uma ferramenta da qualidade que contribua efetivamente para a melhoria contínua do sistema e que atenda da melhor forma ao objetivo da empresa deverá apresentar a seguinte escolha e sua respectiva justificativa:

- A) Lista de verificação; permite a organização das informações, possibilitando a identificação das possíveis causas de um determinado problema ou efeito.
- B) 5S; permite visualizar diversos elementos de um problema, auxiliando na determinação da sua prioridade.
- C) Diagrama de Pareto; permite registrar os dados dos itens a serem verificados, identificando rapidamente as falhas e ajudando a diminuí-las.
- D) Diagrama espinha de peixe; permite reorganizar toda a área de trabalho, evitando desperdícios e facilitando a localização de recursos disponíveis.
- E) Ciclo PDCA; possibilita o acompanhamento de todas as fases dos processos realizados, desde o seu planejamento até a implementação de ações corretivas.

18 - (CESGRANRIO - BR - 2013) Uma das características da metodologia conhecida como PDCA (PLANEJAR-EXECUTAR-VERIFICAR-AGIR) é que no

- A) AGIR há o monitoramento dos processos para verificar sua conformidade com a política ambiental.
- B) EXECUTAR há ação continuada para melhorar os sistemas de minimização de riscos ao cliente.
- C) PLANEJAR há o estabelecimento dos objetivos e dos processos para atingir os resultados.
- D) VERIFICAR há uma reunião da alta administração para redirecionar os rumos da empresa.
- E) VERIFICAR há discussões sobre os resultados da implementação dos sistemas de gestão.

19 - (CESGRANRIO - Liquigás - 2013) O ciclo PDCA, uma das bases da melhoria da qualidade, é uma ferramenta utilizada no gerenciamento da qualidade que se divide nos seguintes passos:

- A) programar, executar, eliminar riscos e agir.
- B) programar, definir riscos, controlar escopo e agir.
- C) planejar, definir, controlar e anteceder.
- D) planejar, fazer, executar e agir.
- E) planejar, fazer, verificar e agir.



20 - (CESGRANRIO - CITEPE - 2012) O Ciclo PDCA é uma ferramenta de gestão muito utilizada pelas empresas. Seu objetivo principal é proporcionar aos gestores a possibilidade de melhoria contínua em seus processos, produtos e serviços. Relacione as fases do ciclo PDCA com seus objetivos, apresentados a seguir. I - Plan; II - Do; III - Check; IV - Act. P - Acompanhar indicadores e metas. Q - Colocar o plano em prática. R - Promover a ação corretiva. S - Construir o gráfico 80-20. T - Estabelecer planos de ação. As associações corretas são:

- A) I - T , II - R , III - Q , IV - P
- B) I - T , II - Q , III - P , IV - R
- C) I - Q , II - P , III - R , IV - T
- D) I - Q , II - S , III - T , IV - P
- E) I - P , II - Q , III - R , IV - S

21 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2011) O PDCA é um método que se baseia no controle de processos. As etapas do método PDCA são, sucessivamente,

- A) prevenir, executar, verificar e agir
- B) prevenir, dirigir, controlar e administrar
- C) planejar, dirigir, controlar e administrar
- D) planejar, executar, controlar e administrar
- E) planejar, executar, verificar e agir

22 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2011) O controle de qualidade do processo incorpora o conceito denominado ciclo PDCA. As fases do controle de qualidade que correspondem a esse ciclo são:

- A) planejar, executar, verificar e atuar corretivamente.
- B) planejar, programar, executar e verificar.
- C) planejar, gerenciar, verificar e atuar corretivamente.
- D) gerenciar, planejar, executar e atuar corretivamente.
- E) programar, planejar, gerenciar e verificar.

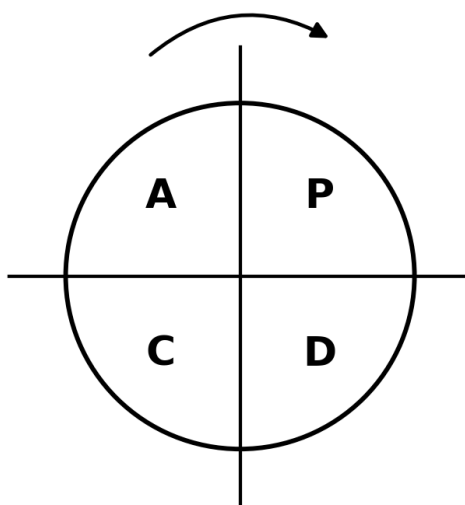
23 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2010) O PDSA (Plan, Do, Study e Act), originalmente criado por Walter Shewhart, na sua versão PDCA (Plan, Do, Check e Act), usada por Edward Deming na Era da Gestão da Qualidade Total, é uma das ferramentas empregadas na análise e melhoria de processos. Com base no exposto, relacione as fases do PDSA, na coluna da esquerda, com os instrumentos de melhoria de processos, descritos na coluna da direita. I - Plan; II - Do; III - Study. P - Análise de Campo de Força e Plano de Ação. Q - Histograma, QFD (Quality Function



Deployment) e Diagrama de Causa e Efeito. R - Monitoramento e acompanhamento das atividades vinculadas aos processos. S - Brainstorming, Diagrama de Afinidade e Mapa de Processos. Estão corretas as associações:

- A) I - P, II - S, III - R.
- B) I - R, II - S, III - P.
- C) I - R, II - P, III - Q.
- D) I - S, II - Q, III - P.
- E) I - S, II - R, III - Q.

A figura a seguir deve ser usada para responder às questões 24 a 26.



24 - (CESGRANRIO - PROMINP - 2009) A figura representa um dos princípios dos Sistemas da Qualidade. Qual é este modelo, e o que ele significa?

- A) Ciclo de Deming – traduz a importância da qualidade nas duas dimensões x e y.
- B) Ciclo de Deming – desenvolve o modelo circular para a qualidade definitiva.
- C) Ciclo de Shewhart – caracteriza os passos para aferição dos padrões da qualidade.
- D) Ciclo de Shewhart – demonstra a dependência nos quatros quadrantes de soluções.
- E) Ciclo de Shewhart – apresenta a natureza repetitiva do melhoramento contínuo na qualidade.

25 - (CESGRANRIO - PROMINP - 2009) Quais as fases do ciclo da figura?

- A) Planejamento, Desenvolvimento, Correção contínua e Aferição.
- B) Planejamento, Execução, Verificação e Agir corretivamente.
- C) Planejamento, Treinamento, Contratação e Atuação.
- D) Programação, Execução, Compras e Aferição.
- E) Programação, Desenvolvimento, Projeto e Execução.



26 - (CESGRANRIO - CMB - 2009) O ciclo da figura é conhecido como ciclo PDCA, de Deming ou de Shewhart, no qual, na fase

- A) A, executam-se atividades para formular um plano de ação para melhorar o desempenho.
- B) A, implementa-se o plano de ação formulado.
- C) P, avaliam-se os resultados da ação da implementação.
- D) D, executam-se as atividades planejadas na fase anterior.
- E) C, concebem-se os planos para atingir metas futuras do processo.

27 - (CESGRANRIO - BR - 2008) O ciclo PDCA é um método gerencial utilizado para: I - controle de processo; II - melhoria contínua; III - análise da ergonomia do produto; IV - gerenciamento. Estão corretos os itens

- A) I e III, somente.
- B) I, II e III, somente.
- C) I, II e IV, somente.
- D) II, III e IV, somente.
- E) I, II, III e IV.

28 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2011) A gestão de processos de negócio (BPM) exige um método sistemático e confiável de análise do impacto dos processos de negócio e de introdução de inovações. PORQUE O gerenciamento de um portfólio de processos de negócios, entre outros, analisa requisitos do cliente. Analisando-se as afirmativas acima, conclui-se que

- A) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
- B) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.
- C) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.
- D) a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.
- E) as duas afirmações são falsas.

29 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2012) Uma empresa fabricante de produtos lubrificantes pretende viabilizar a implantação do programa Seis Sigma no setor responsável pela produção. Analisando-se a produção num determinado período, constatou-se, para essa situação, o tempo médio de produção de um lote de aproximadamente 18 minutos, com desvio padrão de 2 minutos. Um administrador que deseja avaliar se esse processo está de acordo com os parâmetros do programa Seis Sigma deverá utilizar a ferramenta denominada

- A) 5W1H



- B) Diagrama de Pareto
- C) Diagrama de Afinidades
- D) Análise de Capacidade
- E) Folha de Verificação

30 - (CESGRANRIO - FINEP - 2011) Desde a década de 30, diversos pensadores sugeriram abordagens distintas para a gestão da qualidade e propuseram metodologias e ferramentas estatísticas e não estatísticas como técnicas para garantir a qualidade de produtos e serviços. Uma das definições para a qualidade é a de que ela é inversamente proporcional à variabilidade. A metodologia, em particular, que se tornou popular e adotada em muitas empresas, por combater a variabilidade nos processos, é a

- A) Seis Sigma
- B) Lean Manufacturing
- C) Reengenharia
- D) 5S
- E) Teoria das Restrições

31 - (CESGRANRIO - PROMINP - 2010) O Seis Sigma foi desenvolvido na Motorola, nos anos 80. Uma das características que diferencia o Seis Sigma de outras estratégias de melhoria contínua é

- A) priorizar ferramentas não estatísticas como forma de integração do gerenciamento por processos e por diretrizes.
- B) ser voltado fundamentalmente a mapear os projetos críticos da empresa (critical to quality), estando, assim, em perfeita sintonia com as exigências da ISO 9001:2008.
- C) priorizar ferramentas estatísticas como forma de alinhamento estratégico, sem se valer, contudo, de indicadores de desempenho específicos, como ocorre no Balanced Scorecard.
- D) a criação de uma estrutura organizacional de gestão da melhoria bem definida, que integra a organização como um todo através do elo entre o Champion, o Black-Belt e os Green-Belts e White-Belts.
- E) focar a melhoria de processos através da separação estratégica da área de qualidade com as estratégias de negócios da empresa, permitindo uma abordagem individualizada e assimétrica através da gestão de portfólio.

32 - (CESGRANRIO - PROMINP - 2009) Uma das preocupações dos sistemas Seis Sigma é assegurar que os investimentos sejam alocados em projetos que efetivamente contribuam para a melhoria do desempenho da empresa através da qualidade. Nesse contexto, tal método foca



em características críticas para a qualidade (CTQ) que sejam associadas às demandas de mercado e aos processos críticos da empresa. Dentro desse princípio, a sequência de etapas para a seleção de projetos-alvo, recomendada pelo método Seis Sigma, é

- A) Etapa 1: identificar os gaps de desempenho; Etapa 2: identificar as CTQs internas; Etapa 3: identificar as CTQs externas; Etapa 4: definir os indicadores de desempenho.
- B) Etapa 1: identificar as CTQs internas e externas; Etapa 2: determinar o escopo do projeto; Etapa 3: identificar os gaps de desempenho; Etapa 4: definir o benchmarking alvo.
- C) Etapa 1: levantar os custos da não-qualidade; Etapa 2: identificar os gaps de desempenho; Etapa 3: identificar as CTQs; Etapa 4: determinar a amplitude do projeto.
- D) Etapa 1: identificar as CTQs internas e externas; Etapa 2: identificar os gaps de desempenho; Etapa 3: determinar o escopo e amplitude do projeto; Etapa 4: determinar a viabilidade do projeto.
- E) Etapa 1: fazer um brainstorm exploratório; Etapa 2: identificar as CTQs externas; Etapa 3: identificar as CTQs internas; Etapa 4: definir os indicadores de desempenho.

GABARITO

Questão	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gabarito	D	C	B	D	B	A	A	B	E	C	A	D	A	D	A	C

Questão	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Gabarito	E	C	E	B	E	A	E	E	B	D	C	B	D	A	D	D

QUESTÕES COMENTADAS

1 - (CESGRANRIO - FINEP - 2014) As empresas, no contexto atual caracterizado pela constante mudança, precisam adaptar-se a cada momento, garantindo a sua sobrevivência e competitividade no mercado. Uma abordagem que vem sendo utilizada com o objetivo da melhoria da qualidade e do aumento da competitividade é o gerenciamento por processos. O gerenciamento por processos caracteriza-se por



- A) ter o foco na estrutura da organização, considerando a predominância da verticalização da hierarquia.
- B) ter o foco no processo produtivo e na sua relação com o desempenho financeiro da empresa.
- C) identificar os gargalos do processo produtivo e delimitar a área de atuação de cada setor da organização.
- D) identificar tanto os clientes quanto os fornecedores, assim como as entradas e saídas de cada processo.
- E) privilegiar os macroprocessos que são os elementos fundamentais no gerenciamento da rotina.

Comentários:

- A) Errada.** Foco na estrutura e na verticalização da hierarquia é gestão funcional, não por processos.
- B) Errada.** O foco não se restringe ao processo produtivo nem ao desempenho financeiro.
- C) Errada.** Delimitar a área de atuação de cada setor reforça silos; identificar gargalos, sozinho, não define a abordagem.
- D) Certa.** O gerenciamento por processos identifica clientes e fornecedores de cada processo, com suas entradas e saídas: a lógica da cadeia cliente-fornecedor e do SIPOC.
- E) Errada.** O gerenciamento da rotina opera no nível das tarefas e microprocessos do dia a dia; não se trata de privilegiar macroprocessos.

Gabarito: Alternativa D.

2 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2014) Uma empresa de auditoria iniciou um trabalho interno de levantamento de todos os processos que são realizados na organização. Esse procedimento tem como objetivos melhorar a eficiência da empresa e reduzir os custos operacionais. Nesse levantamento, é necessário considerar-se que

- A) a gestão por processos define as fronteiras relacionadas ao fluxo de informações existente na organização.
- B) a gestão por processos avalia de maneira pontual as atividades direcionadas aos clientes internos.
- C) um processo ora é cliente do processo anterior, ora é fornecedor do posterior, estabelecendo-se, assim, a cadeia cliente – fornecedor.
- D) o histograma é uma ferramenta útil no mapeamento de processos porque possibilita visualizar o fluxo das atividades e o relacionamento entre os processos.
- E) os processos críticos estão relacionados aos processos administrativos que dão apoio à área meio da organização.

Comentários:



- A) Errada.** A gestão por processos não se limita a definir fronteiras de fluxo de informações.
- B) Errada.** A avaliação é contínua e sistêmica, não pontual.
- C) Certa.** Na cadeia cliente-fornecedor interna, cada processo ora é cliente do processo anterior, ora é fornecedor do posterior.
- D) Errada.** Quem permite visualizar o fluxo das atividades é o fluxograma; o histograma mostra distribuição de frequências.
- E) Errada.** Processos críticos são os essenciais ao resultado do negócio, tipicamente ligados à atividade-fim, e não os administrativos da área meio.

Gabarito: Alternativa C.

3 - (CESGRANRIO - IBGE - 2014) As empresas atualmente enfrentam muitos concorrentes e precisam otimizar suas atividades, visando a aumentar a produtividade, para ter menores custos, possibilitando assim maior competitividade. Uma das formas existentes para um gerenciamento mais eficaz, atualmente, é fazer uma análise da interação das diferentes atividades, seu sequenciamento, identificando suas entradas e seus resultados, e o valor agregado obtido nesse fluxo. O modelo de gestão adotado pela empresa que utiliza esse tipo de abordagem é o seguinte:

- A) gerenciamento mecanicista
- B) gestão por processos
- C) reengenharia
- D) brainstorming
- E) administração por objetivos

Comentários:

- A) Errada.** Gerenciamento mecanicista é o modelo rígido tradicional, oposto ao descrito.
- B) Certa.** Analisar a interação e o sequenciamento das atividades, com entradas, resultados e valor agregado no fluxo, é a definição operacional da gestão por processos.
- C) Errada.** Reengenharia é o redesenho radical, não descrito no enunciado.
- D) Errada.** Brainstorming é técnica de geração de ideias, não modelo de gestão.
- E) Errada.** Administração por objetivos gerencia por metas negociadas, sem foco no fluxo de atividades.

Gabarito: Alternativa B.

4 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2012) A gestão por processos é uma forma de gerenciar as organizações que apresenta seu foco no planejamento estratégico, na visão sistêmica e na estruturação das atividades da organização em processos. A esse respeito considere as



afirmações abaixo. I - A gestão por processos possibilita a identificação de atividades que geram maior valor para o cliente. II - A gestão por processos permite integrar as atividades e orientar as ações para resultados. III - A gestão por processos tem como objetivo identificar os recursos tecnológicos necessários a serem adotados pela organização. Estão corretas APENAS as afirmações

- A) I
- B) II
- C) III
- D) I e II
- E) II e III

Comentários:

I - Correta. A gestão por processos permite identificar as atividades que geram maior valor para o cliente.

II - Correta. Integrar as atividades e orientar as ações para resultados é benefício central da abordagem.

III - Errada. Identificar recursos tecnológicos pode ser consequência da análise, mas não é objetivo da gestão por processos.

Corretas apenas I e II: alternativa D.

Gabarito: Alternativa D.

5 - (CESGRANRIO - FINEP - 2011) Com o advento da tecnologia da informação e o aumento do volume e da velocidade do fluxo de informações, a gestão eficaz dos processos busca integrar setores e, até mesmo, clientes e fornecedores, incorporando novas tecnologias e simplificando o dia a dia com rapidez, segurança e confiabilidade. Sobre a gestão de processos, analise as afirmativas abaixo. I - Processos funcionais são aqueles que valorizam uma determinada função e passam por diversas áreas e setores da empresa, como o processo de desenvolvimento de produtos. II - Processos matriciais cruzam as diversas áreas da empresa e são mais difíceis de se gerenciar. III - Processos funcionais e matriciais podem coexistir nas empresas. IV - Estruturas funcionais de gestão propiciam maior integração entre os setores e compartilhamento de objetivos. Está correto o que se afirma em

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I, II e IV, apenas.



E) I, II, III e IV.

Comentários:

I - Errada. A afirmativa se contradiz: processo funcional é o contido em uma função; se passa por diversas áreas (como o desenvolvimento de produtos), é interfuncional/matricial.

II - Correta. Processos matriciais cruzam as diversas áreas e, por isso, são mais difíceis de gerenciar.

III - Correta. Processos funcionais e matriciais coexistem nas organizações.

IV - Errada. Estruturas funcionais tendem ao isolamento em silos, e não à integração e ao compartilhamento de objetivos.

Corretas II e III: alternativa B.

Gabarito: Alternativa B.

6 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2011) Um processo de negócio pode ser definido como um(a)

A) algoritmo passo a passo para atingir um objetivo de negócio.

B) programa de computador capaz de auxiliar a execução de uma atividade de negócio.

C) empreendimento de duração determinada com objetivo de produzir um produto ou serviço.

D) atividade atômica e indivisível que produz algumas saídas a partir de uma série de entradas.

E) especificação não executável do método de trabalho de uma pessoa.

Comentários:

A) Certa. Na linguagem da prova (processos de negócio), o processo é a sequência estruturada de passos, um algoritmo, para atingir um objetivo de negócio.

B) Errada. Programa de computador é ferramenta que pode apoiar o processo, não o processo em si.

C) Errada. Empreendimento de duração determinada com produto exclusivo é a definição de projeto.

D) Errada. Atividade atômica e indivisível descreve uma tarefa, não o processo inteiro.

E) Errada. O processo é executável e coletivo, não uma especificação não executável do método de uma pessoa.

Gabarito: Alternativa A.

7 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2011) Entre as principais características dos processos de negócio, está o fato de que

A) podem ocorrer em qualquer tempo, bastando que um gatilho os dispare.

B) devem produzir um produto único.

C) devem considerar a elaboração progressiva das etapas, sem execução simultânea.

D) devem possuir documentação intensiva.



E) devem ser temporários dentro da organização.

Comentários:

A) Certa. Processos são repetitivos e disparados por eventos: podem ocorrer em qualquer tempo, bastando que um gatilho os dispare.

B) Errada. Produto único é característica de projeto; processos geram saídas recorrentes.

C) Errada. Elaboração progressiva é conceito de projeto; em processos pode haver execução simultânea de atividades.

D) Errada. Documentação é desejável, mas documentação intensiva não é característica definidora.

E) Errada. Temporário é o projeto; o processo é permanente enquanto fizer sentido para o negócio.

Gabarito: Alternativa A.

8 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2011) As técnicas e metodologias criadas para modelar processos podem ter seu uso relacionado com perspectivas, cada uma com um foco específico. Associe as perspectivas com os focos relacionados a seguir. I - Atividades; II - Responsabilidades, dependências e autoridade; III - Sequência dos estados de atividades e objetos. P - Perspectiva funcional; Q - Perspectiva comportamental; R - Perspectiva informacional; S - Perspectiva organizacional. As associações corretas são:

A) I – P , II – Q , III – R

B) I – P , II – S , III – Q

C) I – Q , II – R , III – P

D) I – R , II – S , III – Q

E) I – S , II – P , III – R

Comentários:

I - P. A perspectiva funcional foca o que é feito: as atividades.

II - S. A perspectiva organizacional foca quem faz: responsabilidades, dependências e autoridade.

III - Q. A perspectiva comportamental foca quando e como: a sequência dos estados de atividades e objetos.

A perspectiva informacional (R), que sobrou, focaria os dados e documentos manipulados. Associação:

I - P; II - S; III - Q, alternativa B.

Gabarito: Alternativa B.

9 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2010) Uma das características identificadas nas pesquisas sobre a operação das organizações centradas em processo é o(a)



- A) desenvolvimento de uma cadeia de valor bem definida e o estímulo à competição entre departamentos como forma de aumentar a produtividade.
- B) utilização dos seus organogramas funcionais como ponto de partida para o planejamento estratégico.
- C) consideração do valor agregado pelos processos como contribuição menor para a competitividade, resultado da competência da mão de obra da organização.
- D) valorização da especificação das funções departamentais, de forma a não haver intersecções, sempre prejudiciais à eficiência dos processos.
- E) valorização da visão adotada, com distribuição de recompensas e prêmios com base em metas de processos.

Comentários:

- A) Errada.** Estimular competição entre departamentos é lógica funcional; organizações centradas em processos estimulam a colaboração no fluxo.
- B) Errada.** O ponto de partida do planejamento é a cadeia de valor e os processos, não o organograma.
- C) Errada.** O valor agregado pelos processos é contribuição central para a competitividade, não menor.
- D) Errada.** Funções estanques, sem intersecções, contrariam a natureza interfuncional dos processos.
- E) Certa.** Nessas organizações até as recompensas e prêmios são distribuídos com base em metas de processos, alinhando o comportamento ao fluxo de valor.

Gabarito: Alternativa E.

10 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2010) A Gestão por Processos fornece a base para muitos modelos de gerência, uma vez que ela serve de instrumento de ligação entre quase tudo que é feito na organização. Em decorrência disso, a Gestão por Processos

- A) obedece a um ciclo de gerenciamento aleatório e dependente de outro.
- B) é simples de ser implementada, bastando, para isto, escolher o modelo de gestão mais adequado.
- C) é de difícil implementação e depende de um ciclo de atividades gerenciadas.
- D) leva à burocratização por se tratar de atividades padronizadas.
- E) requer que os processos sejam automatizados, para melhorar a confiabilidade da informação.

Comentários:

- A) Errada.** O ciclo de gerenciamento é estruturado e contínuo, não aleatório.
- B) Errada.** Não é simples: exige mudança cultural, método e patrocínio.
- C) Certa.** Justamente por ligar quase tudo o que é feito na organização, a implementação é difícil e depende de um ciclo de atividades gerenciadas (o ciclo de vida BPM).
- D) Errada.** Padronizar não é burocratizar; o objetivo é fluidez com controle.



E) Errada. Automação ajuda, mas não é requisito da gestão por processos.

Gabarito: Alternativa C.

11 - (CESGRANRIO - INEA - 2008) Paula, Analista de O&M, está estudando novas formas de integração departamental, e optou por uma ferramenta de gestão de análise organizacional que compreende a elaboração de formulários, listando como características: conhecer a organização; prover a organização de maiores informações; facilitar o fluxo de informações. Estas características representam a importância da análise de processos de uma organização, que é:

- A) ser elo de ligação entre os departamentos de uma organização.
- B) ser complemento para processos informatizados.
- C) servir como fonte de referência para os arquivos da organização.
- D) atuar como coadjuvante nas etapas do processo decisório.
- E) alimentar o quantum de informações.

Comentários:

A) Certa. Conhecer a organização, prover informações e facilitar seu fluxo entre as áreas: a análise de processos é o elo de ligação entre os departamentos.

B) Errada. Reduz a análise a complemento de sistemas.

C) Errada. Fonte de referência para arquivos é papel meramente documental.

D) Errada. A análise de processos é protagonista na melhoria organizacional, não coadjuvante do processo decisório.

E) Errada. Alimentar o quantum de informações é expressão vazia, sem correspondência conceitual.

Gabarito: Alternativa A.

12 - (CESGRANRIO - BACEN - 2010) A necessidade de manter as organizações em sintonia com as novas tecnologias e assegurar a possibilidade de acompanhar as inovações do ambiente tem justificado a aplicação de técnicas de mapeamento dos processos organizacionais com a perspectiva de melhoria, visando à manutenção da competitividade e, conseqüentemente, a sobrevivência organizacional. Nesse sentido, a utilização das técnicas de mapeamento, que tem como propósito específico a identificação da situação atual em que se encontram os processos organizacionais, tem como principal objetivo

- A) avaliar os processos tal como são realizados na organização e validar um modelo que sirva de base à organização na tomada de decisão visando à melhoria contínua dos processos organizacionais.



- B) avaliar os processos tal como são realizados na organização e validar um modelo que subsidie a tomada de decisão visando ao redesenho de todos os processos organizacionais.
- C) identificar e avaliar os processos tal como são realizados na organização e validar um modelo que subsidie a posterior definição da proposta de melhoria dos macroprocessos organizacionais.
- D) identificar e avaliar os processos tal como são realizados na organização e validar um modelo que subsidie a posterior tomada de decisão visando ao alinhamento dos processos, aos objetivos e estratégias da organização.
- E) identificar e avaliar os processos tal como são realizados na organização e validar um modelo que subsidie a definição da proposta de melhoria de todos os processos organizacionais.

Comentários:

- A) Errada.** Restringe o objetivo à melhoria contínua e fala em avaliar sem identificar.
- B) Errada.** Restringe ao redesenho de todos os processos, o que nem sempre é o caso.
- C) Errada.** Limita a proposta de melhoria aos macroprocessos.
- D) Certa.** O mapeamento identifica e avalia os processos como realmente são (AS-IS) e valida um modelo que subsidia decisões de alinhamento dos processos aos objetivos e estratégias da organização.
- E) Errada.** Melhorar todos os processos não é o objetivo principal; o alinhamento estratégico é.

Gabarito: Alternativa D.

13 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2010) A Gestão por Processos lida com as interfaces existentes entre as diversas partes ou subsistemas da organização, como, por exemplo, subsistema técnico, subsistema de pessoal, subsistema administrativo-financeiro, etc. Dentre estas, a mais complexa e difícil de gerenciar, se refere à gestão da interface

- A) humana.
- B) financeira.
- C) tecnológica.
- D) da produção.
- E) mercadológica.

Comentários:

- A) Certa.** A interface mais complexa e difícil de gerenciar é a humana: comportamentos, cultura, resistências e conflitos não seguem especificação técnica.
- B) Errada.** A interface financeira é relevante, mas objetiva e mensurável.
- C) Errada.** A tecnológica tem complexidade técnica, porém gerenciável por padrões.
- D) Errada.** A interface da produção é regida por rotinas e parâmetros conhecidos.



E) Errada. A mercadológica é desafiadora, mas não é apontada como a mais complexa.

Gabarito: Alternativa A.

14 - (CESGRANRIO - Eletrobras - 2010) Qual a maior desvantagem de se adotar uma estrutura por processos pura, ou seja, uma estrutura em que não há uma verticalidade funcional?

- A) Perda da capacidade de se coordenar o trabalho de processos.
- B) Perda da visão estratégica, já que os profissionais participam de silos de informação.
- C) Perda do foco no cliente, já que o foco está somente nos processos.
- D) Geração de redundâncias de funções e necessidade de profissionais com perfis generalistas.
- E) Dificuldade de se trabalhar com níveis matriciais de autoridade.

Comentários:

A) Errada. A coordenação do trabalho por processos é justamente o ponto forte dessa estrutura.

B) Errada. Silos de informação são típicos da estrutura funcional, não da estrutura por processos.

C) Errada. O foco nos processos existe para servir ao cliente, não para perdê-lo de vista.

D) Certa. Sem a verticalidade funcional, cada processo precisa das próprias especialidades: geram-se redundâncias de funções e exige-se profissional generalista. É a maior desvantagem da estrutura por processos pura.

E) Errada. Níveis matriciais de autoridade são característica da estrutura matricial, não da estrutura por processos pura.

Gabarito: Alternativa D.

15 - (CESGRANRIO - IPEA - 2024) A melhoria contínua dos processos de negócio é uma boa prática da gestão. Para tal, a adoção do ciclo do PDCA (Plan-Do-Check-Act) é uma técnica que pode ser usada. Esse ciclo é uma abordagem iterativa e sistemática para o aprimoramento contínuo de processos. A seguinte ação diz respeito à fase fazer (Do) do ciclo:

- A) criar novos papéis e reponsabilidade ou modificação dos já existentes no processo.
- B) assegurar o alinhamento de processos de negócio com os objetivos estratégicos da organização.
- C) medir o desempenho real do processo em comparação ao desempenho esperado.
- D) manter a integridade de processo.
- E) assegurar que o processo possa ser melhorado continuamente para atender novas metas de desempenho.

Comentários:



- A) Certa.** Na leitura do CBOK, o Do implementa o processo desenhado, o que inclui criar novos papéis e responsabilidades ou modificar os existentes.
- B) Errada.** Assegurar alinhamento com objetivos estratégicos é atividade de planejamento (Plan).
- C) Errada.** Medir o desempenho real contra o esperado é Check.
- D) Errada.** Manter a integridade do processo é ação de Act.
- E) Errada.** Assegurar melhoria contínua para novas metas também pertence ao Act.

Gabarito: Alternativa A.

16 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2018) Sra. Z percebeu que a sua empresa está gastando demasiadamente com insumos administrativos, ou seja, folhas, tinta de impressora e demais materiais necessários para desenvolver as atividades. No entanto, o aumento de gastos não corresponde às mudanças no faturamento. Após avaliar o problema com os líderes e supervisores do setor, ela decidiu elaborar um plano de ação utilizando o ciclo PDCA e, na fase de

- A) checar, ela comparou resultados e dados, verificou a eficácia das ações tomadas, incorporou os aprendizados, realizou um treinamento comportamental e técnico para evitar retrabalhos e estabeleceu padrões de controle de impressões.
- B) agir, ela dedicou tempo para analisar os dados do problema (histórico, frequência) e refletiu sobre quais seriam suas causas fundamentais para poder pensar em ações que vão atuar sobre elas.
- C) verificar, ela avaliou o desempenho da equipe, analisou se as regras estavam sendo seguidas e conferiu o andamento da solução digital.
- D) fazer, ela identificou que o problema pode estar no excesso de retrabalho, nas impressões fora do contexto da empresa e nas impressões sem necessidade.
- E) planejar, ela desenvolveu um treinamento para otimizar o tempo e evitar retrabalhos, estipulou metas para controle de impressões e elaborou um arquivo digital para diminuir os impressos.

Comentários:

- A) Errada.** Treinamento e estabelecimento de padrões são ações de Act (e de Do), não de Check.
- B) Errada.** Analisar dados do problema e refletir sobre causas fundamentais é Plan, não Act.
- C) Certa.** Na fase de verificar, avalia-se o desempenho, confere-se o cumprimento das regras e o andamento da solução: comparação entre o realizado e o planejado.
- D) Errada.** Identificar onde está o problema (retrabalho, impressões desnecessárias) é diagnóstico: fase Plan.



E) Errada. Desenvolver treinamento, estipular metas e implantar arquivo digital já é execução (Do), não planejamento.

Gabarito: Alternativa C.

17 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2014) As empresas que utilizam sistemas de gestão da qualidade (SGQ) para melhorar seus processos, produtos e/ou serviços contam com várias ferramentas que contribuem para o acompanhamento do sistema como um todo. Um consultor que tenha sido contratado para indicar e implementar uma ferramenta da qualidade que contribua efetivamente para a melhoria contínua do sistema e que atenda da melhor forma ao objetivo da empresa deverá apresentar a seguinte escolha e sua respectiva justificativa:

A) Lista de verificação; permite a organização das informações, possibilitando a identificação das possíveis causas de um determinado problema ou efeito.

B) 5S; permite visualizar diversos elementos de um problema, auxiliando na determinação da sua prioridade.

C) Diagrama de Pareto; permite registrar os dados dos itens a serem verificados, identificando rapidamente as falhas e ajudando a diminuí-las.

D) Diagrama espinha de peixe; permite reorganizar toda a área de trabalho, evitando desperdícios e facilitando a localização de recursos disponíveis.

E) Ciclo PDCA; possibilita o acompanhamento de todas as fases dos processos realizados, desde o seu planejamento até a implementação de ações corretivas.

Comentários:

A) Errada. Organizar informações e identificar causas é o diagrama de Ishikawa, não a lista de verificação.

B) Errada. Visualizar elementos de um problema e priorizar é o Pareto, não o 5S.

C) Errada. Registrar dados de itens a verificar é a folha de verificação, não o Pareto.

D) Errada. Reorganizar a área de trabalho é o 5S, não a espinha de peixe.

E) Certa. O ciclo PDCA acompanha todas as fases do processo, do planejamento à implementação de ações corretivas: dupla ferramenta-justificativa coerente.

Gabarito: Alternativa E.

18 - (CESGRANRIO - BR - 2013) Uma das características da metodologia conhecida como PDCA (PLANEJAR-EXECUTAR-VERIFICAR-AGIR) é que no

A) AGIR há o monitoramento dos processos para verificar sua conformidade com a política ambiental.



- B) EXECUTAR há ação continuada para melhorar os sistemas de minimização de riscos ao cliente.
- C) PLANEJAR há o estabelecimento dos objetivos e dos processos para atingir os resultados.
- D) VERIFICAR há uma reunião da alta administração para redirecionar os rumos da empresa.
- E) VERIFICAR há discussões sobre os resultados da implementação dos sistemas de gestão.

Comentários:

- A) Errada.** Monitorar conformidade é Verificar (Check), não Agir.
- B) Errada.** Ação continuada de melhoria é Agir (Act), não Executar.
- C) Certa.** No Planejar há o estabelecimento dos objetivos e dos processos necessários para atingir os resultados.
- D) Errada.** Reunião da alta administração para redirecionar rumos não define a fase Verificar.
- E) Errada.** O Verificar é a comparação sistemática entre resultados e metas, não uma rodada de discussões.

Gabarito: Alternativa C.

19 - (CESGRANRIO - Liquigás - 2013) O ciclo PDCA, uma das bases da melhoria da qualidade, é uma ferramenta utilizada no gerenciamento da qualidade que se divide nos seguintes passos:

- A) programar, executar, eliminar riscos e agir.
- B) programar, definir riscos, controlar escopo e agir.
- C) planejar, definir, controlar e anteceder.
- D) planejar, fazer, executar e agir.
- E) planejar, fazer, verificar e agir.

Comentários:

- A) Errada.** Programar e eliminar riscos não são fases do PDCA.
- B) Errada.** Definir riscos e controlar escopo são vocabulário de gestão de projetos.
- C) Errada.** Definir, controlar e anteceder não correspondem às fases.
- D) Errada.** Repete a mesma fase com dois nomes (fazer e executar) e omite a verificação.
- E) Certa.** Plan, Do, Check, Act: planejar, fazer, verificar e agir.

Gabarito: Alternativa E.

20 - (CESGRANRIO - CITEPE - 2012) O Ciclo PDCA é uma ferramenta de gestão muito utilizada pelas empresas. Seu objetivo principal é proporcionar aos gestores a possibilidade de melhoria contínua em seus processos, produtos e serviços. Relacione as fases do ciclo PDCA com seus objetivos, apresentados a seguir. I - Plan; II - Do; III - Check; IV - Act. P - Acompanhar indicadores



e metas. Q - Colocar o plano em prática. R - Promover a ação corretiva. S - Construir o gráfico 80-20. T - Estabelecer planos de ação. As associações corretas são:

- A) I - T, II - R, III - Q, IV - P
- B) I - T, II - Q, III - P, IV - R
- C) I - Q, II - P, III - R, IV - T
- D) I - Q, II - S, III - T, IV - P
- E) I - P, II - Q, III - R, IV - S

Comentários:

I - T. Plan: estabelecer planos de ação (metas e métodos).

II - Q. Do: colocar o plano em prática.

III - P. Check: acompanhar indicadores e metas.

IV - R. Act: promover a ação corretiva.

A opção S (construir o gráfico 80-20) é o diagrama de Pareto, ferramenta auxiliar, não fase do ciclo.

Associação: I - T; II - Q; III - P; IV - R, alternativa B.

Gabarito: Alternativa B.

21 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2011) O PDCA é um método que se baseia no controle de processos. As etapas do método PDCA são, sucessivamente,

- A) prevenir, executar, verificar e agir
- B) prevenir, dirigir, controlar e administrar
- C) planejar, dirigir, controlar e administrar
- D) planejar, executar, controlar e administrar
- E) planejar, executar, verificar e agir

Comentários:

A) Errada. O P é de planejar, não prevenir.

B) Errada. Prevenir, dirigir e administrar não são fases do PDCA.

C) Errada. Dirigir, controlar e administrar remetem às funções administrativas (PODC), outro assunto.

D) Errada. Controlar e administrar não correspondem ao C e ao A do ciclo.

E) Certa. Planejar, executar, verificar e agir: a sequência sucessiva do PDCA.

Gabarito: Alternativa E.

22 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2011) O controle de qualidade do processo incorpora o conceito denominado ciclo PDCA. As fases do controle de qualidade que correspondem a esse ciclo são:



- A) planejar, executar, verificar e atuar corretivamente.
- B) planejar, programar, executar e verificar.
- C) planejar, gerenciar, verificar e atuar corretivamente.
- D) gerenciar, planejar, executar e atuar corretivamente.
- E) programar, planejar, gerenciar e verificar.

Comentários:

- A) Certa.** Planejar, executar, verificar e atuar corretivamente: correspondência exata com Plan, Do, Check e Act.
- B) Errada.** Programar não é fase, e a sequência omite a atuação corretiva.
- C) Errada.** Gerenciar não substitui o executar (Do).
- D) Errada.** O ciclo não começa por gerenciar; começa pelo planejamento.
- E) Errada.** Programar, gerenciar e a ordem apresentada não correspondem ao ciclo.

Gabarito: Alternativa A.

23 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2010) O PDSA (Plan, Do, Study e Act), originalmente criado por Walter Shewhart, na sua versão PDCA (Plan, Do, Check e Act), usada por Edward Deming na Era da Gestão da Qualidade Total, é uma das ferramentas empregadas na análise e melhoria de processos. Com base no exposto, relacione as fases do PDSA, na coluna da esquerda, com os instrumentos de melhoria de processos, descritos na coluna da direita. I - Plan; II - Do; III - Study. P - Análise de Campo de Força e Plano de Ação. Q - Histograma, QFD (Quality Function Deployment) e Diagrama de Causa e Efeito. R - Monitoramento e acompanhamento das atividades vinculadas aos processos. S - Brainstorming, Diagrama de Afinidade e Mapa de Processos. Estão corretas as associações:

- A) I - P, II - S, III - R.
- B) I - R, II - S, III - P.
- C) I - R, II - P, III - Q.
- D) I - S, II - Q, III - P.
- E) I - S, II - R, III - Q.

Comentários:

- I - S.** No Plan geram-se e organizam-se ideias e entende-se o processo: brainstorming, diagrama de afinidade e mapa de processos.
- II - R.** No Do executa-se com monitoramento e acompanhamento das atividades vinculadas aos processos.

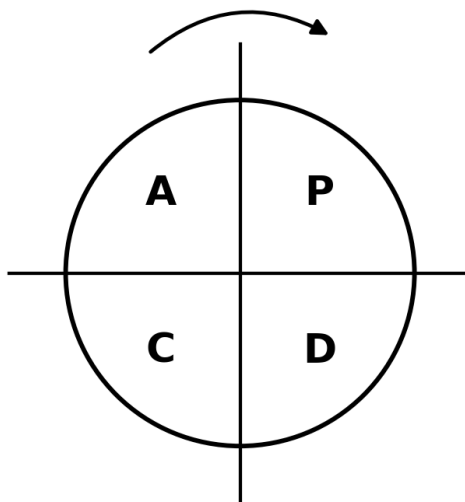


III - Q. No Study (o Check do PDCA) estudam-se os resultados com ferramentas analíticas: histograma, QFD e diagrama de causa e efeito.

A opção P (análise de campo de força e plano de ação) apoiaria o Act, que não foi listado. Associação: I - S; II - R; III - Q, alternativa E.

Gabarito: Alternativa E.

A figura a seguir deve ser usada para responder às questões 24 a 26.



24 - (CESGRANRIO - PROMINP - 2009) A figura representa um dos princípios dos Sistemas da Qualidade. Qual é este modelo, e o que ele significa?

- A) Ciclo de Deming – traduz a importância da qualidade nas duas dimensões x e y.
- B) Ciclo de Deming – desenvolve o modelo circular para a qualidade definitiva.
- C) Ciclo de Shewhart – caracteriza os passos para aferição dos padrões da qualidade.
- D) Ciclo de Shewhart – demonstra a dependência nos quatros quadrantes de soluções.
- E) Ciclo de Shewhart – apresenta a natureza repetitiva do melhoramento contínuo na qualidade.

Comentários:

A) Errada. O ciclo não trata de dimensões x e y da qualidade.

B) Errada. Qualidade definitiva contraria a própria ideia de melhoria contínua.

C) Errada. O ciclo não é um roteiro de aferição de padrões.

D) Errada. Não há dependência entre quadrantes de soluções; há sequência de fases.

E) Certa. É o ciclo de Shewhart (PDCA), e a seta girando representa a natureza repetitiva do melhoramento contínuo da qualidade: a cada volta, um patamar superior.

Gabarito: Alternativa E.

25 - (CESGRANRIO - PROMINP - 2009) Quais as fases do ciclo da figura?



- A) Planejamento, Desenvolvimento, Correção contínua e Aferição.
- B) Planejamento, Execução, Verificação e Agir corretivamente.
- C) Planejamento, Treinamento, Contratação e Atuação.
- D) Programação, Execução, Compras e Aferição.
- E) Programação, Desenvolvimento, Projeto e Execução.

Comentários:

- A) Errada.** Correção contínua e aferição não são as fases do ciclo.
- B) Certa.** P, D, C e A: Planejamento, Execução, Verificação e Agir corretivamente.
- C) Errada.** Treinamento e contratação não são fases do PDCA.
- D) Errada.** Compras e aferição não pertencem ao ciclo.
- E) Errada.** Projeto e desenvolvimento remetem a outro contexto (ciclo de vida de produto).

Gabarito: Alternativa B.

26 - (CESGRANRIO - CMB - 2009) O ciclo da figura é conhecido como ciclo PDCA, de Deming ou de Shewhart, no qual, na fase

- A) A, executam-se atividades para formular um plano de ação para melhorar o desempenho.
- B) A, implementa-se o plano de ação formulado.
- C) P, avaliam-se os resultados da ação da implementação.
- D) D, executam-se as atividades planejadas na fase anterior.
- E) C, concebem-se os planos para atingir metas futuras do processo.

Comentários:

- A) Errada.** Formular o plano de ação é atividade do P, não do A.
- B) Errada.** Implementar o plano formulado é o D, não o A.
- C) Errada.** Avaliar os resultados da implementação é o C, não o P.
- D) Certa.** No D (Do) executam-se as atividades planejadas na fase anterior.
- E) Errada.** Conceber planos para metas futuras é o P, não o C.

Gabarito: Alternativa D.

27 - (CESGRANRIO - BR - 2008) O ciclo PDCA é um método gerencial utilizado para: I - controle de processo; II - melhoria contínua; III - análise da ergonomia do produto; IV - gerenciamento. Estão corretos os itens

- A) I e III, somente.
- B) I, II e III, somente.



- C) I, II e IV, somente.
- D) II, III e IV, somente.
- E) I, II, III e IV.

Comentários:

I - Correta. O PDCA é, na origem, um método de controle de processo.

II - Correta. É também o motor da melhoria contínua.

III - Errada. Análise da ergonomia do produto é campo do projeto do trabalho e do produto, não finalidade do PDCA.

IV - Correta. O PDCA é um método gerencial, aplicável ao gerenciamento em geral.

Corretos I, II e IV: alternativa C.

Gabarito: Alternativa C.

28 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2011) A gestão de processos de negócio (BPM) exige um método sistemático e confiável de análise do impacto dos processos de negócio e de introdução de inovações. PORQUE O gerenciamento de um portfólio de processos de negócios, entre outros, analisa requisitos do cliente. Analisando-se as afirmativas acima, conclui-se que

- A) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
- B) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.
- C) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.
- D) a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.
- E) as duas afirmações são falsas.

Comentários:

Primeira afirmativa: verdadeira. O BPM exige método sistemático e confiável para analisar impactos e introduzir inovações, dada a complexidade das mudanças em processos.

Segunda afirmativa: verdadeira. O gerenciamento do portfólio de processos de negócio inclui, entre outras coisas, a análise de requisitos do cliente.

Relação entre elas: A segunda não justifica a primeira: a necessidade de método decorre do impacto e da complexidade das mudanças, não do fato de o portfólio analisar requisitos do cliente. Alternativa B.

Gabarito: Alternativa B.

29 - (CESGRANRIO - Petrobras - 2012) Uma empresa fabricante de produtos lubrificantes pretende viabilizar a implantação do programa Seis Sigma no setor responsável pela produção. Analisando-se a produção num determinado período, constatou-se, para essa situação, o tempo médio de produção de um lote de aproximadamente 18 minutos, com desvio padrão de 2



minutos. Um administrador que deseja avaliar se esse processo está de acordo com os parâmetros do programa Seis Sigma deverá utilizar a ferramenta denominada

- A) 5W1H
- B) Diagrama de Pareto
- C) Diagrama de Afinidades
- D) Análise de Capacidade
- E) Folha de Verificação

Comentários:

A) Errada. 5W1H estrutura planos de ação, não mede capacidade.

B) Errada. O Pareto prioriza problemas pela regra 80-20.

C) Errada. O diagrama de afinidades organiza ideias por semelhança.

D) Certa. Para avaliar se o processo (média 18 min, desvio padrão 2 min) atende aos parâmetros Seis Sigma, compara-se a variação natural com os limites de especificação: é a análise de capacidade, com os índices Cp e Cpk.

E) Errada. A folha de verificação apenas registra dados de forma organizada.

Gabarito: Alternativa D.

30 - (CESGRANRIO - FINEP - 2011) Desde a década de 30, diversos pensadores sugeriram abordagens distintas para a gestão da qualidade e propuseram metodologias e ferramentas estatísticas e não estatísticas como técnicas para garantir a qualidade de produtos e serviços. Uma das definições para a qualidade é a de que ela é inversamente proporcional à variabilidade. A metodologia, em particular, que se tornou popular e adotada em muitas empresas, por combater a variabilidade nos processos, é a

- A) Seis Sigma
- B) Lean Manufacturing
- C) Reengenharia
- D) 5S
- E) Teoria das Restrições

Comentários:

A) Certa. Qualidade inversamente proporcional à variabilidade é a definição de Montgomery, e a metodologia que combate frontalmente a variabilidade, com ferramentas estatísticas, é o Seis Sigma.

B) Errada. O Lean Manufacturing combate desperdícios, não prioritariamente a variabilidade.

C) Errada. A reengenharia promove redesenho radical de processos.



D) Errada. O 5S organiza e disciplina o ambiente de trabalho.

E) Errada. A Teoria das Restrições gerencia gargalos.

Gabarito: Alternativa A.

31 - (CESGRANRIO - PROMINP - 2010) O Seis Sigma foi desenvolvido na Motorola, nos anos 80. Uma das características que diferencia o Seis Sigma de outras estratégias de melhoria contínua é

A) priorizar ferramentas não estatísticas como forma de integração do gerenciamento por processos e por diretrizes.

B) ser voltado fundamentalmente a mapear os projetos críticos da empresa (critical to quality), estando, assim, em perfeita sintonia com as exigências da ISO 9001:2008.

C) priorizar ferramentas estatísticas como forma de alinhamento estratégico, sem se valer, contudo, de indicadores de desempenho específicos, como ocorre no Balanced Scorecard.

D) a criação de uma estrutura organizacional de gestão da melhoria bem definida, que integra a organização como um todo através do elo entre o Champion, o Black-Belt e os Green-Belts e White-Belts.

E) focar a melhoria de processos através da separação estratégica da área de qualidade com as estratégias de negócios da empresa, permitindo uma abordagem individualizada e assimétrica através da gestão de portfólio.

Comentários:

A) Errada. O Seis Sigma prioriza ferramentas estatísticas, não o contrário.

B) Errada. CTQ significa características críticas para a qualidade, não projetos críticos, e a sintonia automática com a ISO 9001 é invenção da alternativa.

C) Errada. O programa usa indicadores de desempenho específicos, como o DPMO.

D) Certa. O diferencial marcante é a estrutura organizacional de gestão da melhoria: Champion, Master Black Belt, Black Belts, Green Belts e demais faixas, integrando a organização em torno dos projetos.

E) Errada. O Seis Sigma integra a qualidade à estratégia do negócio, não as separa.

Gabarito: Alternativa D.

32 - (CESGRANRIO - PROMINP - 2009) Uma das preocupações dos sistemas Seis Sigma é assegurar que os investimentos sejam alocados em projetos que efetivamente contribuam para a melhoria do desempenho da empresa através da qualidade. Nesse contexto, tal método foca em características críticas para a qualidade (CTQ) que sejam associadas às demandas de mercado e aos processos críticos da empresa. Dentro desse princípio, a sequência de etapas para a seleção de projetos-alvo, recomendada pelo método Seis Sigma, é



- A) Etapa 1: identificar os gaps de desempenho; Etapa 2: identificar as CTQs internas; Etapa 3: identificar as CTQs externas; Etapa 4: definir os indicadores de desempenho.
- B) Etapa 1: identificar as CTQs internas e externas; Etapa 2: determinar o escopo do projeto; Etapa 3: identificar os gaps de desempenho; Etapa 4: definir o benchmarking alvo.
- C) Etapa 1: levantar os custos da não-qualidade; Etapa 2: identificar os gaps de desempenho; Etapa 3: identificar as CTQs; Etapa 4: determinar a amplitude do projeto.
- D) Etapa 1: identificar as CTQs internas e externas; Etapa 2: identificar os gaps de desempenho; Etapa 3: determinar o escopo e amplitude do projeto; Etapa 4: determinar a viabilidade do projeto.
- E) Etapa 1: fazer um brainstorm exploratório; Etapa 2: identificar as CTQs externas; Etapa 3: identificar as CTQs internas; Etapa 4: definir os indicadores de desempenho.

Comentários:

- A) Errada.** Inverte a ordem: os gaps são medidos nas CTQs, então as CTQs vêm antes.
- B) Errada.** O escopo do projeto não pode ser a segunda etapa, antes de conhecidos os gaps.
- C) Errada.** Custos da não-qualidade não abrem a sequência recomendada.
- D) Certa.** Primeiro identificam-se as CTQs internas e externas; depois medem-se os gaps de desempenho nessas características; em seguida determinam-se o escopo e a amplitude do projeto; por fim, avalia-se a viabilidade.
- E) Errada.** O brainstorm exploratório não substitui a identificação estruturada das CTQs como primeira etapa.

Gabarito: Alternativa D.

BÔNUS: QUESTÕES INÉDITAS COMENTADAS

Para fechar a aula, uma bateria de questões inéditas, elaboradas no padrão CESGRANRIO, cobrindo pontos que a banca ainda não explorou nas provas anteriores, mas que estão maduros para aparecer.

1 - (Questão inédita - Padrão CESGRANRIO) Em uma companhia de energia, o conjunto formado pelos processos de gerar, transmitir e comercializar energia elétrica sustenta diretamente o objetivo estratégico central da organização. Na hierarquia de processos, esse conjunto denomina-se

- A) tarefa
- B) atividade



- C) subprocesso
- D) macroprocesso
- E) procedimento operacional

Comentários:

- A) Errada.** Tarefa é a menor unidade de trabalho, no extremo oposto da hierarquia.
- B) Errada.** Atividade é conjunto de tarefas dentro de um subprocesso.
- C) Errada.** Subprocesso é parte de um processo, com objetivo específico.
- D) Certa.** O conjunto de processos que sustenta um objetivo estratégico da organização é o macroprocesso.
- E) Errada.** Procedimento operacional é documento que descreve como executar tarefas, não nível da hierarquia.

Gabarito: Alternativa D.

2 - (Questão inédita - Padrão CESGRANRIO) Na notação BPMN, o elemento gráfico utilizado para representar um ponto de decisão em que o fluxo do processo diverge em caminhos alternativos é

- A) o círculo de borda fina
- B) o círculo de borda grossa
- C) o retângulo de cantos arredondados
- D) o losango
- E) a piscina (pool)

Comentários:

- A) Errada.** Círculo de borda fina é o evento de início.
- B) Errada.** Círculo de borda grossa é o evento de fim.
- C) Errada.** Retângulo de cantos arredondados é a atividade.
- D) Certa.** O losango é o gateway: ponto de decisão, divergência ou convergência do fluxo.
- E) Errada.** A piscina representa uma organização ou participante do processo.

Gabarito: Alternativa D.

3 - (Questão inédita - Padrão CESGRANRIO) Em um diagrama BPMN, sempre que a seta de sequência cruza de uma raia (lane) para outra dentro da mesma piscina, ocorre

- A) o encerramento do processo
- B) uma transferência de responsabilidade entre setores ou papéis



- C) a eliminação de um desperdício
- D) uma restrição de capacidade
- E) um evento intermediário obrigatório

Comentários:

- A) Errada.** O encerramento é representado pelo evento de fim, não pelo cruzamento de raias.
- B) Certa.** Raias representam responsáveis (setores ou papéis); cruzar uma raia indica handoff: transferência de responsabilidade, onde surgem filas, perdas de informação e retrabalho.
- C) Errada.** Cruzar raias não elimina desperdício; frequentemente o cria.
- D) Errada.** Restrição de capacidade é conceito da TOC, não da notação.
- E) Errada.** Eventos intermediários podem existir, mas não são obrigatórios na troca de raias.

Gabarito: Alternativa B.

4 - (Questão inédita - Padrão CESGRANRIO) Um processo entregou, no mês, 100% dos pedidos programados, porém consumindo 30% mais horas-máquina do que o padrão estabelecido. À luz dos conceitos de medição de desempenho, o processo foi

- A) eficiente e eficaz
- B) eficiente, mas ineficaz
- C) eficaz, mas ineficiente
- D) efetivo e eficiente
- E) ineficaz e ineficiente

Comentários:

- A) Errada.** Consumir 30% mais horas-máquina que o padrão afasta a eficiência.
- B) Errada.** A meta foi atingida, logo o processo foi eficaz.
- C) Certa.** Eficaz (entregou 100% da meta) e ineficiente (usou mais recursos que o padrão).
- D) Errada.** Efetividade trata do impacto no cliente, não abordado, e não houve eficiência.
- E) Errada.** Houve eficácia: a meta foi cumprida.

Gabarito: Alternativa C.

5 - (Questão inédita - Padrão CESGRANRIO) Uma diretoria decidiu abandonar o processo atual de faturamento e redesenhá-lo a partir do zero, buscando reduzir o prazo de emissão de 5 dias para 5 horas. Essa abordagem de mudança caracteriza

- A) o Kaizen
- B) o benchmarking



- C) a reengenharia de processos
- D) a manutenção produtiva total
- E) o controle estatístico do processo

Comentários:

- A) Errada.** Kaizen é melhoria incremental sobre o processo existente.
- B) Errada.** Benchmarking é comparação com referenciais de excelência.
- C) Certa.** Abandonar o processo e redesenhá-lo do zero, buscando melhoria drástica (de 5 dias para 5 horas), é reengenharia: repensar fundamental e redesenho radical (Hammer e Champy).
- D) Errada.** TPM é abordagem de manutenção com participação dos operadores.
- E) Errada.** CEP monitora a variabilidade estatística do processo.

Gabarito: Alternativa C.

6 - (Questão inédita - Padrão CESGRANRIO) Segundo a filosofia da Produção Enxuta, o desperdício considerado o mais grave, por gerar e ocultar os demais, é

- A) o transporte
- B) a espera
- C) o estoque
- D) a movimentação
- E) a superprodução

Comentários:

- A) Errada.** Transporte é desperdício, mas derivado.
- B) Errada.** A espera é consequência frequente da superprodução.
- C) Errada.** O estoque é criado pela superprodução.
- D) Errada.** Movimentação é desperdício localizado no posto de trabalho.
- E) Certa.** A superprodução é o pior desperdício: gera estoques, transporte, movimentação e esperas, além de esconder defeitos. Por isso Ohno a coloca na origem dos demais.

Gabarito: Alternativa E.

7 - (Questão inédita - Padrão CESGRANRIO) De acordo com a Teoria das Restrições, após identificar e explorar ao máximo o gargalo de um processo, o passo seguinte consiste em

- A) elevar imediatamente a capacidade do gargalo com novos investimentos
- B) subordinar o ritmo de todos os demais recursos à restrição
- C) transferir o gargalo para o final do fluxo



- D) aumentar os lotes de produção nos recursos não gargalo
- E) descartar a restrição e redesenhar o processo

Comentários:

- A) Errada.** Elevar (investir) é o quarto passo, depois de subordinar.
- B) Certa.** Após identificar e explorar a restrição, subordina-se todo o resto ao seu ritmo: é o terceiro passo de focalização da TOC.
- C) Errada.** Não se transfere o gargalo; gerencia-se onde ele está.
- D) Errada.** Aumentar lotes fora do gargalo só gera estoque em processo.
- E) Errada.** A restrição não é descartada; é gerenciada e, se elevada, o ciclo recomeça.

Gabarito: Alternativa B.

8 - (Questão inédita - Padrão CESGRANRIO) Uma refinaria de petróleo, operando ininterruptamente com altíssimo volume, variedade mínima de produtos e fluxo não discreto, é o exemplo típico do processo produtivo do tipo

- A) projeto
- B) jobbing
- C) lotes
- D) massa
- E) contínuo

Comentários:

- A) Errada.** Projeto é o extremo oposto: volume mínimo, variedade máxima, produto único.
- B) Errada.** Jobbing produz pequenos lotes sob encomenda com recursos compartilhados.
- C) Errada.** Lotes produzem quantidades repetidas por tipo, com paradas e trocas.
- D) Errada.** Massa produz itens discretos em linha dedicada (automóveis, eletrodomésticos).
- E) Certa.** Refinaria opera fluxo ininterrupto, altíssimo volume, variedade mínima e produto não discreto: processo contínuo.

Gabarito: Alternativa E.

9 - (Questão inédita - Padrão CESGRANRIO) Ao delimitar o escopo de um processo de abastecimento antes do mapeamento detalhado, uma equipe elaborou um quadro com fornecedores, entradas, macroetapas do processo, saídas e clientes. A ferramenta utilizada foi

- A) o diagrama de Ishikawa
- B) a carta de controle



- C) o SIPOC
- D) o histograma
- E) a matriz GUT

Comentários:

- A) Errada.** O Ishikawa organiza causas de um efeito.
- B) Errada.** A carta de controle monitora a variabilidade ao longo do tempo.
- C) Certa.** Fornecedores, entradas, processo (macroetapas), saídas e clientes: é o SIPOC, quadro de alto nível que delimita o escopo antes do mapeamento detalhado.
- D) Errada.** O histograma mostra distribuição de frequências.
- E) Errada.** A matriz GUT prioriza problemas por gravidade, urgência e tendência.

Gabarito: Alternativa C.

10 - (Questão inédita - Padrão CESGRANRIO) A tecnologia que reconstrói o fluxo real de um processo a partir dos registros de eventos (logs) dos sistemas de informação, permitindo comparar o processo executado com o processo modelado, denomina-se

- A) RPA
- B) BPMS
- C) process mining
- D) gêmeo digital
- E) hiperautomação

Comentários:

- A) Errada.** RPA automatiza tarefas repetitivas imitando o usuário nos sistemas.
- B) Errada.** BPMS modela, executa e orquestra processos; não os reconstrói a partir de logs.
- C) Certa.** Process mining reconstrói o processo real a partir dos registros de eventos (logs) e compara o executado com o modelado: conformance checking.
- D) Errada.** O gêmeo digital simula cenários em réplica virtual.
- E) Errada.** Hiperautomação é a combinação orquestrada dessas tecnologias, não a técnica de reconstrução por logs.

Gabarito: Alternativa C.



REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA USADA NESSA AULA

ABPMP. **BPM CBOK: Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio, Corpo Comum de Conhecimento**. Versão 4.0. Brasília: ABPMP Brasil, 2019.

ABNT. **NBR ISO 9000: Sistemas de gestão da qualidade, Fundamentos e vocabulário**. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

BALDAM, R.; VALLE, R.; ROZENFELD, H. **Gerenciamento de processos de negócio, BPM: uma referência para implantação prática**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

CAMPOS, V. F. **TQC: controle da qualidade total no estilo japonês**. 9. ed. Nova Lima: Falconi, 2014.

CARVALHO, M. M.; PALADINI, E. P. (Coord.). **Gestão da qualidade: teoria e casos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/ABEPRO, 2012.

CHIAVENATO, I. **Administração geral e pública**. 3. ed. Barueri: Manole, 2012.

CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. **Administração de produção e operações: manufatura e serviços, uma abordagem estratégica**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GOLDRATT, E. M.; COX, J. **A meta: um processo de melhoria contínua**. 3. ed. São Paulo: Nobel, 2014.

HAMMER, M.; CHAMPY, J. **Reengenharia: revolucionando a empresa**. Rio de Janeiro: Campus, 1994.

MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P. **Administração da Produção**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

OLIVEIRA, D. P. R. **Administração de processos: conceitos, metodologia, práticas**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

PAIM, R.; CARDOSO, V.; CAULLIRAUX, H.; CLEMENTE, R. **Gestão de processos: pensar, agir e aprender**. Porto Alegre: Bookman, 2009.

PEINADO, J.; GRAEML, A. R. **Administração da Produção: operações industriais e de serviços**. Curitiba: UnicenP, 2007.

PORTER, M. E. **Vantagem competitiva: criando e sustentando um desempenho superior**. Rio de Janeiro: Campus, 1989.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da Produção**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

WERKEMA, C. **Criando a cultura Lean Seis Sigma**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.